PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

OCTUBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
JUSTIFICACIÓN 7
1. MARCO CONCEPTUAL 8
2. MARCO LEGAL 12
3. OBJETIVOS 14
4. ALCANCE 15
5. CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE 16
5.1. Instalaciones 17
5.2. Paredes 17
5.3. Piso 18
5.4. Techo 18
5.5. Iluminación 19
5.6. Ventanas 19
5.7. Ventilación 20
5.8. Puertas 20
5.9. Abastecimiento de Agua 21
5.10. Evacuación de Efluentes 22
5.10.1. Drenajes 22
5.11. Instalaciones Sanitarias 23
6. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 26
6.1. Responsables 26
6.2. Generalidades del Proceso de Limpieza 27
6.2.1. Limpieza 27
6.2.2. Aspectos a Considerar en Limpieza y Desinfección 28
6.2.3. Propósitos de la Limpieza 29
6.2.4. Factores que afectan en el proceso de Limpieza 29
6.2.5. Tipos de Suciedad 30
6.2.6. Detergentes 31
6.2.7. Recomendaciones para un correcto almacenamiento y disposición de los detergentes y desinfectantes 32
6.2.8. Fases Básicas de Higienización 33

6.3. Tipos y Técnicas de Limpieza - Desinfección 34
6.3.1. Tipos de Limpieza 34
6.3.2. Técnicas de Limpieza 35
6.4. Plan de Control de Limpieza 37
6.5. Descripción de los Procedimientos Básicos de Limpieza 37
6.5.1. Lavado 37
6.5.2. Trapeado 38
6.5.3. Limpieza de Polvo 38
6.6. Generalidades del Proceso de Desinfección 39
6.6.1. Desinfección 39
6.6.2. Niveles de Desinfección 40
6.6.3. Factores que afectan la efectividad del proceso de Desinfección 42
6.7. Requisitos para realizar adecuadamente la Limpieza y Desinfección 43
6.8. Clasificación de las áreas según el riesgo de infección 48
6.9. Concentraciones de Hipoclorito de Sodio según clasificación de las áreas 49
6.9.1. Preparación y Uso de las Soluciones de Hipoclorito de Sodio 50
6.9.2. Rotulo de las diluciones de Hipoclorito de Sodio 57
6.9.3. Almacenamiento y Envasado de Hipoclorito de Sodio 58
7. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 59
7.1. Limpieza y Desinfección de Oficinas Generales y Espacios Operantes Generales 59
7.2. Limpieza y Desinfección de Ventanas, Vidrios, Puertas y Paredes 62
7.3. Limpieza y Desinfección de Pisos 65
7.4. Limpieza y Desinfección de Persianas 68
7.5. Limpieza y Desinfección de Tapetes y/o Alfombras 69
7.6. Limpieza y Desinfección de Escaleras y Pasamanos 70
7.7. Limpieza y Desinfección de Salas de Espera 72
7.8. Limpieza y Desinfección de Pasillos 73
7.9. Limpieza y Desinfección de Ascensor (solo aplica para la sede de San José) 75
7.10. Limpieza y Desinfección de Zonas Exteriores 77
7.11. Limpieza y Desinfección de Áreas de Servicio de Alimentos 79

7.11.1. Limpieza y Desinfección del Área Física 80

7.11.2. Limpieza y Desinfección de Vajilla y Cubiertos 81

7.11.3. Limpieza y Desinfección del Menaje y Utensilios 81

7.11.4. Almacenamiento de sustancias químicas de limpieza y desinfección en las Áreas de Servicios de Alimentos 82

7.12. Limpieza y Desinfección de Laboratorios 82

7.13. Limpieza y Desinfección de Áreas Asistenciales y/o de Servicios de Salud 86

7.13.1. Delimitación de Áreas 91

7.14. Limpieza y Desinfección Instrumental de atención en Salud - Equipo Médico 92

7.15. Limpieza y Desinfección de Servicios Sanitarios de Áreas Asistenciales y/o de Servicios de Salud 94

7.16. Limpieza y Desinfección en caso de Derrames de Sangre, Vómitos y/o Fluidos Corporales 96

7.17. Limpieza y Desinfección de Servicios Sanitarios Públicos 99

7.18. Recolección de Residuos 101

7.19. Limpieza y desinfección de Cuartos de Aseo 104

7.20. Almacenamiento de Utensilios de Aseo 105

7.21. Limpieza y Desinfección de Manos 106

8. CONTROL DE CAMBIOS 110

9. BIBLIOGRAFÍA 111

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Baterías Sanitarias por Persona…….....24

Tabla 2. Dimensiones del Servicio Sanitario……25

Tabla 3. Factores que Influyen en la Limpieza y Desinfección.…….....30

Tabla 4. Criterios para el Control Visual……37

Tabla 5. Desinfectante de Acción Virucida…….……..……41

Tabla 6. Elementos de Protección Personal para los procesos de Limpieza y Desinfección……..……..44

Tabla 7. Clasificación de las áreas según el Riesgo de Infección….……48

Tabla 8. Concentración de Hipoclorito de Sodio en ppm según clasificación de las áreas y sus usos…….....…50

Tabla 9. Preparación de la solución desinfectante de Hipoclorito de Sodio de acuerdo a la clasificación de las áreas……..……..53

Tabla 10. Rotulado de las diluciones de Hipoclorito de Sodio……...……57

Tabla 11. Algunos productos de Limpieza y Desinfección……..…108

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Condiciones Básicas de Higiene…….....16

Figura 2. Fases Básicas de Higienización……34

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Procedimiento de Lavado de Manos…….…...107

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Técnica de Arrastre……...35

Gráfico 2. Técnica de Zig-Zag……..…36

Gráfico 3. Técnica del Ocho……..36

INTRODUCCIÓN

Actualmente se cuenta con variedad de sustancias, mecanismos y procedimientos que se utilizan como protectores del ambiente y la salud para hacer frente a la incursión de agentes infecciosos, los cuales, se pueden eliminar o dado el caso controlar, utilizando actividades de limpieza, desinfección y complementando estos procesos con buenas prácticas de higiene.

Los espacios concurridos y en donde se presenta alta afluencia de personas, pueden ser lugares más propicios para el crecimiento y desarrollo de agentes infecciosos, por lo que se hace necesario contar con un procedimiento que ayude a controlar dicha situación, haciendo énfasis en la forma adecuada de intervenir, con el fin de que el personal encargado pueda realizar de la mejor manera las rutinas de limpieza y desinfección, así como también, puedan enfrentar las distintas situaciones que se presenten, con el fin de proteger la salud y el bienestar de la comunidad en general. Es de resaltar que el personal de Servicios Generales es la pieza clave y más importante en las buenas prácticas sanitarias, al aplicar en forma coordinada y responsablemente los procedimientos de limpieza y desinfección.

Por su parte, es fundamental tener en cuenta, que las superficies presentan un riesgo de transmisión por diferentes tipos de agentes infecciosos; el cual, para que sea mínimo dependerá del control y de la calidad y continuidad de las rutinas de limpieza y desinfección; con el fin, de prevenir la contaminación cruzada secundaria por medio de las manos y utensilios que podrían ser contaminados o entrar en contacto con las superficies y posteriormente contaminar a las personas. Por lo tanto, el programa de limpieza y desinfección de la Fundación Universitaria de Popayán, es un documento en donde se encuentran establecidos los lineamientos de cuerdo a la normatividad vigente para brindar y mantener un ambiente físico higiénico, seguro y agradable estéticamente a través de la limpieza y desinfección de la planta física y mobiliario, así como de las áreas circundantes de la Institución.

JUSTIFICACIÓN

Los programas de limpieza y desinfección, son procedimientos establecidos que de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, permiten asegurar que todas las áreas de la institución y todas las partes de las instalaciones, estén debidamente limpias. Por lo tanto, es importante vigilar de manera constante y eficaz para garantizar las condiciones higiénicas en los diferentes lugares de trabajo; mitigando de esta forma, los efectos de bacterias y virus; siendo estos, microorganismos que se reproducen a gran velocidad y que pueden ocasionar afecciones y patologías a un gran número de personas si no se mantiene una higiene y una desinfección adecuada.

Por su parte, es indispensable que en todas las sedes y/o campus universitarios de la **Fundación Universitaria de Popayán,** se garantice el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y las buenas prácticas de higiene con la implementación del Programa de Limpieza y Desinfección, permitiendo conseguir una mayor salubridad de las áreas tratadas, seguridad ambiental de las zonas y reduciendo de esta forma, la propagación de enfermedades en la población estudiantil, docente, administrativo y comunidad en general.

1. MARCO CONCEPTUAL

- **Áreas de riesgo bajo (no criticas):** Son las áreas que no implican exposiciones a sangre, líquidos corporales o tejidos, ejemplo: Áreas administrativas, oficinas, áreas sociales.

- **Asepsia:** Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

- **Autocontrol:** Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para respirar o el dolor de garganta o la fatiga. La persona bajo autocontrol, debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si presentara alguno de estos signos o síntomas durante el período de autocontrol con el fin de determinar si necesita una evaluación médica.

- **Bioseguridad:** Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

- **Desinfección de bajo nivel (DBN):** Es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de tiempo corto (menos de 10 minutos). Como, por ejemplo, cloruro de benzalconio.

- **Desinfección de nivel intermedio (DNI):** Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, mycobacterium, virus y algunas

esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida, el grupo de amonios cuaternarios y otras asociaciones de principios activos.

- **Desinfección:** Reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos; este proceso es eficaz cuando la superficie está limpia, de esta forma se reduce aún más el riesgo de propagación de la infección.

- **Desinfectante:** Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

- **Detergente:** Sustancia que se emplea para aumentar la eficacia del lavado.

- **El Elemento de Protección Personal (EPP)**: Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo, obteniendo a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) ventajas como, proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y; disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

- **Elementos de Aseo:** Escobas, trapeadores, recogedores, cepillos, espátulas, baldes, trapos, esponjas, máquinas de limpieza, bolsas de residuos, carros transportadores de desechos, carros escurridores, mangueras (de calibre y largo variable).

- **Hipoclorito:** Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre

una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

- **Lavar:** Limpiar con agua u otro líquido. Purificar o quitar un defecto o mancha.

- **Limpieza:** Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes.

- **Material Contaminado:** Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

- **Microorganismo:** Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos que pueden encontrarse en superficies vivas e inertes. Los virus son agentes infecciosos microscópicos de estructura no celular que se sirven de una célula hospedadora para reproducirse. Sin embargo, pueden permanecer en superficies inertes por algún tiempo.

- **Minimización:** Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen.

- **Normas de bioseguridad:** Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional. Salud y Seguridad en el Trabajo.

- **Precaución en ambiente:** Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

- **Precaución en salud:** Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana.

- **Residuos peligrosos:** Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

- **Residuos:** Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

- **Superficies Inertes:** Aquellas como los utensilios, mesas, pisos, pasamanos, y todo objeto inerte que puede contener microrganismos en su superficie.

- **Superficies Vivas:** Superficies de los organismos vivos, de la materia orgánica como los alimentos, incluyendo las áreas del cuerpo humano como las manos.

2. MARCO LEGAL

- Decreto 1545 de 1998-Ministerio de Salud: Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 3518 de 2006, compilado en el Decreto 780 de 2016: “Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 780 de 2016-Artículo 2.8.10.6: “Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector de salud y protección social.

- Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias.

- Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005: Es un instrumento legalmente vinculante que cubre medidas para prevenir la propagación internacional de enfermedades infecciosas.

- Resolución 1164 de 2002-numeral 7.2.9.1: “Por el cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares.

- Resolución 1403 de 2007-Ministerio de la Protección Social: Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones.

- Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

- Resolución 350 de 2022-Ministerio de Salud y Protección Social: “Por medio del cual se adopta el Protocolo general de Bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del estado.

- Resolución 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.

3. OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer los procedimientos generales de limpieza y desinfección para que de forma segura se implementen actividades rutinarias dirigidas a la conservación del aseo en las diferentes sedes, áreas e instalaciones de la Fundación Universitaria de Popayán y se cumpla con los requerimientos de la normatividad sanitaria vigente.

Objetivos Específicos

- Establecer procedimientos de orden y de higiene para el cumplimiento efectivo de limpieza y desinfección de las áreas, superficies, equipos y utensilios.

- Proporcionar un ambiente limpio y seguro, libre de microorganismos contaminantes que afecten la salud de la Población estudiantil, docente, administrativa y comunidad en general, por medio de los procesos de limpieza y desinfección.

- Establecer procedimientos de monitoreo, registro y control de los procesos de limpieza y desinfección.

- Sensibilizar, capacitar y motivar a todos los miembros de la comunidad académica, enfatizando en los colaboradores y/o contratistas de atención en salud y servicios generales, sobre la importancia de las conductas básicas y en el buen comportamiento de higiene, limpieza y desinfección en las diferentes sedes y áreas de la Fundación Universitaria de Popayán.

4. ALCANCE

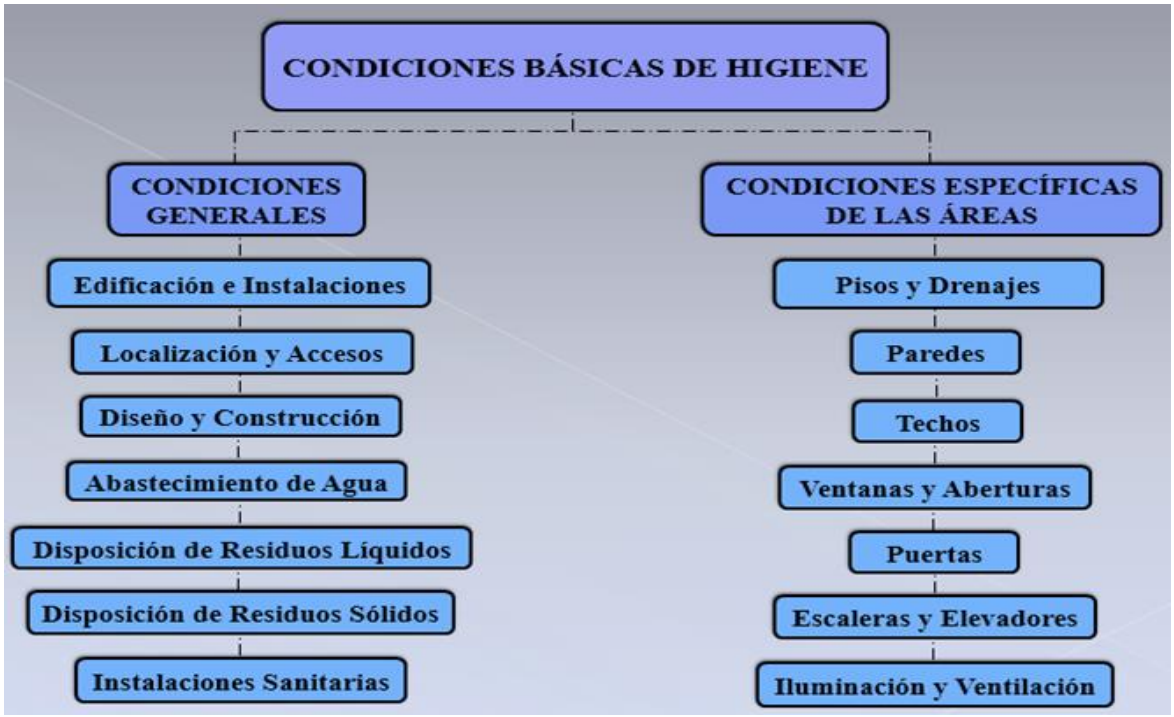
El presente Programa de Limpieza y Desinfección, es un documento guía que será aplicado en todas las sedes, áreas y superficies de la Fundación Universitaria de Popayán. Por lo tanto, se establecerán las recomendaciones esenciales de higiene y de buenas prácticas relacionadas con limpieza, desinfección y saneamiento que debe desarrollar todo el personal de la institución en sus diferentes espacios operantes, preservando, reduciendo riesgos y reduciendo afectaciones a la salud de toda la comunidad académica.

5. CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE

Las condiciones básicas de higiene son muy importantes para su implementación en todas las instituciones, siendo este, un proceso fundamental para reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades, la dispersión de virus y bacterias en las diferentes áreas y espacios de trabajo.

Las instituciones deben cumplir con las reglas propias de la seguridad e higiene que están relacionadas con ciertos aspectos locativos como la ventilación, la humedad, la temperatura y demás. Al cumplir todas estas reglas, se le garantiza a la comunidad académica un entorno de trabajo y unos espacios estudiantiles más salubres, sin contaminantes químicos, físicos o biológicos; protegiéndolos de esta forma de los peligros y la proliferación de agentes patógenos a lo largo de todos los procesos, durante las actividades que se realizan diariamente en las jornadas laborales y académicas.

Figura 1. Condiciones Básicas de Higiene



5.1. Instalaciones

- Las instalaciones deben ser de construcción sólida manteniéndose siempre en buenas condiciones.
- El mantenimiento de las instalaciones debe realizarse periódicamente, de esta forma evitando que las paredes no evidencien manchas de humedad o desprendimiento de la pintura.
- Tanto los equipos como los utensilios e instalaciones deben ser de material lavable y diseño sanitario (desarmables, etc.).
- Todos los equipos deben guardar la distancia adecuada entre sí para permitir la limpieza entre ellos.

5.2. Paredes

- Las superficies con baldosas deben estar completas, sin hendeduras, sin baldosas faltantes, sin marcas por golpes y no deben estar flojas.
- Las paredes con superficie lisa no deben presentar desprendimiento de pintura ni manchas de humedad.
- Las instalaciones eléctricas deben estar acopladas en la pared y las externas dentro de canales plásticos asegurados a la misma.
- Se recomienda que los toma corriente presentes en las instalaciones deben estar tapados con su respectiva tapa.
- Los ángulos entre las paredes, entre las paredes y el piso, y entre las paredes y el techo debe tener diseño redondeado.

- Las paredes deben construirse de manera que se impida la acumulación de suciedad, reduciéndose de esta forma la condensación y la formación de mohos, hay que tener en cuenta en el diseño que estas se puedan limpiar fácilmente.

5.3. Piso

El piso debe tener las siguientes características:

- El piso debe ser Liso sin presencia de grietas que permitan la acumulación de agua, comida o diferentes residuos, tampoco con baldosas flojas, incompletas o rotas.

- Los Desagües y rejillas de sumideros presentes tienen que estar completos y asegurados al piso o empotrados para que no haya desplazamiento.

- Construido de material impermeable, lavable y antideslizante.

- Otorgar una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia las bocas de los desagües.

5.4. Techo

- Se recomienda que los dispositivos de iluminación estén protegidos con acrílico anti-roturas.

- El techo debe tener una superficie lisa, sin desprendimiento superficial de pintura y evitar la formación de mohos y hongos.

- Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación y además facilitar la limpieza y el mantenimiento.

- No se permite el uso de techos falsos o dobles techos, a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y desinfección (Decreto 3075 de 1997).

- En el caso de los falsos techos, las láminas utilizadas deben fijarse de tal forma que se evite su fácil remoción por acción de corrientes de aire u otro factor externo ajeno a las labores de limpieza y desinfección (Resolución 2674 de 2013).

5.5. Iluminación

- La luz puede ser natural y/o artificial, permitiendo la realización de los procesos y no alterando los colores para que no comprometa la higiene en el desarrollo de las diferentes actividades.

- Tener una adecuada y suficiente iluminación la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas, y lámparas convenientemente distribuidas (Decreto 3075 de 1997).

5.6. Ventanas

- Deben cumplir con dos funciones principales; como son la iluminación natural y la ventilación.

- Los soportes de las ventanas deben estar en pendientes para que no se usen como estantes, para evitar la formación de nidos de animales y la acumulación de polvo y otras suciedades, facilitando así su limpieza y desinfección.

- Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben estar diseñadas de tal forma que se evite el ingreso de plagas y estar provistas con

malla anti-insecto de fácil limpieza y buena conservación (Resolución 2674 de 2013).

5.7. Ventilación

- Las áreas de almacenamiento deben tener sistemas de ventilación directa o indirecta los cuales no pueden crear condiciones que contribuyan a la contaminación de estas o a la incomodidad del personal.

- La ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo y facilitar la remoción del calor.

- Las aberturas para circulación del aire deben estar protegidas con mallas anti-insectos de material no corrosivo y de fácil remoción para la limpieza y reparación.

- Los sistemas de extracción de aire, con filtros presentes y sanos.

- Durante las horas de trabajo el aire deberá renovarse por lo menos tres veces por hora.

5.8. Puertas

- Las puertas deben ser de superficie lisa, no absorbente, resistentes y de amplitud adecuada; cuando se precise, deben de ser de cierre automático y ajustado.

- Las puertas deben ser de por lo menos 1.5 mt de ancho para permitir el paso de carretillas, equipo, embalajes, canastas, mercancía, entre otras.

- Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben ser mayores de 1 cm, para evitar el ingreso de roedores a las instalaciones.

5.9. Abastecimiento de Agua

El agua para consumo humano y para los diferentes procesos requeridos debe tener las siguientes características de suministro:

- El agua que se utilice debe ser de buena calidad, potable y cumplir con la normatividad legal vigente.
- Todas las sedes de trabajo y de actividades académicas de la Institución debe disponer de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad suficiente por lo menos para un día de trabajo, garantizando la potabilidad y calidad de la misma.
- Debe ser de fácil mantenimiento y desinfección periódica.
- Debe estar debidamente identificado y demarcado de acuerdo a su capacidad.
- Todos los conductos que conforman el sistema de distribución de agua y los tanques de almacenamiento deben tener una protección adecuada para evitar la contaminación.
- Válvulas sin pérdida de agua ni sarro acumulado en las griferías.
- Servicio anual de limpieza y desinfección de tanques de agua.
- Debe realizarse análisis microbiológico del agua almacenada como mínimo cada seis meses.

5.10. Evacuación de Efluentes

- Todas las sedes de la Institución tienen que disponer de un sistema efectivo de evacuación de efluentes, el cual debe mantenerse en buen estado de funcionamiento.

- En el proceso de limpieza y/o lavado de las áreas al finalizar las actividades, se debe evitar la acumulación de agua y residuos, los cuales deben ser evacuados rápidamente procurando que se acumulen debajo de los diferentes equipos de trabajo.

- Los líquidos deben fluir hacia los diferentes sumideros o sifones sin que se acumulen en los pisos.

5.10.1. Drenajes

- Los drenajes deben ser adecuados para eliminar la cantidad de agua que se usa para lavar maquinaria, equipo, pisos, entre otros.

- Dichos drenajes deben ser diseñados en forma de canales semicirculares, estos deben de tener una pendiente comprendida entre 1.5 a 5 cm por metro lineal.

- El desnivel del piso se debe orientar hacia los drenajes para evitar que los materiales sólidos obstruyan los drenajes.

- La rendija superior de los mismos debe estar cubierta con malla gruesa de alambre, parrillas metálicas o planchas de hierro perforada.

- Los extremos de las salidas de los drenajes deben estar protegidas con malla metálica, esto principalmente para impedir la entrada de roedores y otros animales.

- Para evitar la obstrucción de los drenajes, se deben instalar a lo largo de todo el sistema aberturas de acceso para su limpieza.

5.11. Instalaciones Sanitarias

- Se deben instalar una cantidad suficiente de servicios sanitarios en lugares apropiados y separados para ambos sexos, adyacentes a las áreas de lokers o vestidores.

- Las instalaciones sanitarias deben estar bien iluminadas y en condiciones higiénicas adecuadas.

- La ventilación debe ser mecánica por medio de extractores o manual con ventanas tipo sifón con su correspondiente malla o cedazo.

- Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos necesarios para la higiene personal tales como: papel higiénico, dispensador de jabón desinfectante, dispensador de toallas desechables para el secado de las manos, antibacterial y papelera de accionamiento directo (Resolución 2674 de 2013).

La cantidad necesaria de inodoros en función de colaboradores debe ser el siguiente de acuerdo a la Resolución 2400 de 1979, capítulo II – servicio de Higiene: Artículo 17, Artículo 19, Artículo 20 y Artículo 21:

Tabla 1. Baterías Sanitarias por Persona

Número de Trabajadores	Mujeres		Hombres		
	Inodoros	Lavamanos	Inodoros	Orinales	Lavamanos
1 a 15	1	1	1	1	1
15 a 35	2	2	2	2	2
36 a 55	3	3	3	3	3
56 a 80	4	4	4	4	4

- Todos los establecimientos de trabajo deben tener o instalar un inodoro, un lavamanos, un orinal y una ducha, en proporción de uno (1) por cada quince (15) trabajadores, separados por sexos y dotados de todos los elementos indispensables para su servicio.

- Cada inodoro debe ocupar un compartimiento separado.

- Los pisos y las paredes hasta una altura de 1,20 metros, deben ser de un material impermeable (de preferencia, baldosín de porcelana), resistente a la humedad. El resto de las paredes y los cielorrasos, deben ser acabados con pinturas lavables.
- Los tabiques que separan los compartimientos no deben necesariamente tener la altura de la pieza, pero su altura no será menor de 1,80 metros.

- Se debe dejar entre el piso y el comienzo del tabique una distancia de 10 centímetros para facilitar su limpieza.

- Los pisos de los sanitarios deben tener sus desagües o sumideros, en la proporción de uno (1) por cada quince (15) metros cuadrados de piso. El desnivel del piso hacia el sumidero será por lo menos de 1 a 12 por ciento.

- Los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca seis (6) cambios de aire por hora.

Tabla 2. Dimensiones del Servicio Sanitario

Anchura Mínima	Profundidad Mínima	Espacio Mínimo
Inodoros	120 cm	0,96 m2
Orinales		
Lavamanos		

6. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

6.1. Responsables

Personal de Servicios Generales

Responsables de la aplicación contínua de los procedimientos de limpieza y desinfección con la frecuencia establecida específicamente en este programa.

Auxiliar de Odontología y/o Salud Oral

Responsable de la aplicación contínua de los procedimientos de limpieza y desinfección de la unidad odontológica, Instrumental, eyector y escupidera dental.

Profesionales de Primeros Auxilios – Servicio Médico

Responsable de la aplicación contínua de los procedimientos de limpieza y desinfección de camilla, gradas de la camilla, bandejas y escritorio.

Profesional del área de Fisioterapia

Responsable de la aplicación contínua de los procedimientos de limpieza y desinfección de camilla, gradas de la camilla, equipos propios del área y escritorio.

Personal Manipulador de Alimentos – Cafeterías y/o Restaurantes Universitarios

Responsables de la aplicación contínua de los procedimientos de limpieza y desinfección con la frecuencia establecida específicamente en este programa.

Representante Legal

Permitir la capacitación contínua al personal en la aplicación de las buenas prácticas de higiene, manejo adecuado de sustancias químicas, entre otros, para la

implementación adecuada del programa de limpieza y desinfección, con el fin de garantizar las condiciones sanitarias apropiadas en cada una de las áreas, equipos, actividades y procesos desarrollados en la institución.

6.2. Generalidades del Proceso de Limpieza

6.2.1. Limpieza

Es la técnica mediante la cual se obtiene una reducción cuantitativa de la contaminación orgánica e inorgánica visible presente de un área, equipo o material y que tiene como objetivos:

- Reducir el número de microorganismos presentes en los objetos.
- Eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica de los mismos.
- Favorecer los procesos de desinfección y esterilización.
- Contribuir con el sostenimiento de un ambiente ordenado e higiénico.
- Evitar la generación de malos olores y por ende la proliferación de vectores.
- Mediante la limpieza se logra la remoción de toda materia extraña, (suciedad, materia orgánica). Para la limpieza se emplean Detergentes, que son agentes químicos utilizados para la eliminación de suciedad insoluble en agua.
- La limpieza de equipos, ambientes de trabajo y espacios educativos, contribuye con los procesos de mejoramiento continuo, incrementando la vida útil de los equipos, la seguridad sanitaria de los colaboradores y todos los miembros de la comunidad académica de la institución.

- Normas de limpieza: La limpieza debe preceder a los procesos de desinfección; durante ella no se debe levantar polvo al limpiar y no realizar aspersiones.

6.2.2. Aspectos a Considerar en Limpieza y Desinfección

Durante los procedimientos de limpieza y desinfección, ya sea de superficies, instalaciones, utensilios o cualquier otro elemento, se debe tener en cuenta:

- No mezclar solución jabonosa con desinfectante, ya que la mezcla puede ocasionar una reacción y liberar gases que irritan las mucosas.

- Utilizar el jabón en polvo neutro siempre disuelto en agua.

- Siempre que se disponga de agua caliente, se recomienda usarla para el enjuague, ya que el agua caliente facilita las labores de desengrasar y la desinfección.

- Cuando se realiza la limpieza de baños suelen emplearse limpiadores desinfectantes con aroma; estos deben ser empleados al finalizar la labor de limpieza después del desinfectante, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Se debe utilizar un overol para la limpieza y desinfección de los baños o se debe contar con personal exclusivo que realice esta labor, se recomienda usar guantes para recoger las bolsas de residuos provenientes de los mismos.

- Se debe verificar la limpieza, orden de las zonas aledañas y alrededores de la institución.

- Los implementos utilizados para realizar el aseo correspondiente deben estar marcados por área de manera que se puedan identificar fácilmente, evitando

de esta forma la contaminación cruzada, ejemplo: escoba de servicios sanitarios, escoba de áreas administrativas o trapero de servicios sanitarios, trapero de áreas administrativas.

6.2.3. Propósitos de la Limpieza

- Eliminar la suciedad y los residuos para evitar el crecimiento de microorganismos y proliferación de plagas.
- Retirar todo tipo de cuerpos extraños que puedan afectar o alterar los diferentes procesos.
- Generar un ambiente sano y seguro para todos los miembros de la comunidad educativa.
- Contribuir con el sostenimiento de un ambiente ordenado e higiénico.
- Evitar la generación de malos olores y por ende la proliferación de vectores.
- La limpieza de equipos, ambientes de trabajo y áreas comunes estudiantiles contribuye con los procesos de mejoramiento continuo, incrementando la vida útil de los equipos y seguridad sanitaria de todos los miembros de la comunidad académica.

6.2.4. Factores que afectan en el proceso de Limpieza

El número y tipo de microorganismos presentes en las superficies ambientales se ven afectados por los siguientes factores:

- El número de personas que frecuentan los diferentes lugares, espacios y/o áreas de la institución.
- La cantidad de actividad.

- La cantidad de humedad.
- La presencia de material capaz de promover crecimiento microbiano.
- El tipo de superficie y su orientación (horizontal o vertical).

Tabla 3. Factores que Influyen en la Limpieza y Desinfección

Factores que Influyen enla Limpieza y Desinfección		Alta Presión, Bajo Volumen (APBV)	Baja Presión, Alto Volumen (BPAV)	Limpieza In Situ (LIS)	De Forma Manual	Con Espuma oGel
Tipo de Suciedad	Adherida	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Inadecuado
	Soluble enAgua	Ideal	Ideal	Ideal	Ideal	Ideal
Nivel de Suciedad	Alto	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Inadecuado
	Bajo	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Inadecuado
Equipo Abierto	Acceso Próximo	Ideal	Ideal	Ideal	Ideal	Ideal
	AccesoDistante	Ideal	Inadecuado	Inadecuado	Inadecuado	Ideal
	Superficie Horizontal	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Ideal
	Superficie Vertical	Ideal	Inadecuado	Adecuado	Adecuado	Ideal
	EspaciosVacíos	Ideal	Adecuado	Ideal	Ideal	Inadecuado
Equipo Cerrado	Ausencia de Espacios Vacios	Ideal	Inadecuado	Ideal	Inadecuado	Inadecuado
	Presencia de Espacios Vacíos	Ideal	Inadecuado	Adecuado	Adecuado	Inadecuado

6.2.5. Tipos de Suciedad

- Suciedad pigmentaria como el Hollín, polvo, arenillas: El polvo es un conjunto de micro partículas disgregadas que se pueden encontrar cubriendo el suelo o en suspensión en el aire, depositándose sobre los objetos.

  El polvo se elimina fácilmente por barrido húmedo o por aspiración, pero nunca por barrido seco, ya que lo único que se consigue es poner las pequeñas partículas en movimiento y éstas pueden llegar a estar en

suspensión en el aire hasta 7 horas, depositándose otra vez en el mismo sitio o en diferente lugar. Si limpiamos superficies con productos como las ceras (que tienen gran poder de acumulación de electricidad estática), el problema aumentaría, pues estas macropartículas que estaban en suspensión acabarían pegándose a muebles y superficies.

- Suciedad grasa: La producen todas las materias que contienen aceites y grasas. En muchos casos, la alcalinidad, fija la grasa si no es saponificable. Para este caso se usan desengrasantes (Tensoactivos).

- Suciedad coloreada: Mayoritariamente la producen materias pigmentarias. La mayor parte se fija en los textiles, siendo muy difícil su eliminación.

- Suciedades conteniendo óxidos metálicos: Las producen los óxidos de hierro, cobre, plata, bronce, etc., no suelen ser muy numerosas, particularmente se producen por oxidación al roce con materiales metálicos. En seco no se quitan, se fijan. En mojado desaparecen tratando la mancha con productos ácidos como el clorhídrico.

- Suciedades producidas por microorganismos: Hongos, bacterias y virus.

6.2.6. Detergentes

Los detergentes son productos jabonosos que sirven para limpiar y tienen una estructura química dividida en dos efectos:

- El primero humectante: hace que el agua se ponga en contacto con la superficie y la película de suciedad se desprende mediante el fregado o cepillado.

- El segundo emulsionante: hace que el detergente rodee la partícula de suciedad (absorción) y la emulsione, manteniéndola suspendida y permitiendo que sea arrastrada por el enjuague sin que se redeposite.

Lo más recomendable es utilizar detergentes aniónicos líquidos adecuados para la mayoría de los pisos, superficies de trabajo, paredes y mobiliario en general.

6.2.7. Recomendaciones para un correcto almacenamiento y disposición de los detergentes y desinfectantes

<u>Almacenamiento central:</u>

- Asegúrese que haya espacio de almacenamiento suficiente.
- Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos.
- Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o vencidos.
- Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la recomendada por el fabricante, indicada en la etiqueta del producto.
- Controlar humedad del área.
- Cumplir con las condiciones de ventilación.
- Señalizar el área.

<u>Disposición de los detergentes y desinfectantes en el sitio de uso:</u>

- Asegure condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante ubicar en anaqueles, estantes o su equivalente.
- Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos.

- Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz.
- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar que se encuentren limpios y sea el indicado de acuerdo al tipo de insumo.

6.2.8. Fases Básicas de Higienización

Dentro de las fases básicas de higienización se encuentran las siguientes secuencias de procesos:

- Pre-Limpieza.
- Limpieza.
- Enjuague.
- Desinfección.
- Enjuague final.
- Secado.

Figura 2. Fases Básicas de Higienización

6.3. Tipos y Técnicas de Limpieza - Desinfección

6.3.1. Tipos de Limpieza

Se diferencian dos tipos de limpieza:

- Rutinaria: es aquella que se realiza en forma diaria o entre actividades realizadas.

- Terminal: Es aquella que se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y almacenamientos, máximo una vez a la semana o si las condiciones del área lo ameritan se realiza antes del tiempo programado con el fin de prolongar su efectividad.

6.3.2. Técnicas de Limpieza

6.3.2.1. Técnica de Arrastre

Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio. Es importante hacer énfasis en grietas y lugares de difícil acceso en los cuales puede quedar la suciedad acumulada.

La técnica a emplear para la limpieza y desinfección de superficies planas es la de arrastre como se indica en el gráfico 1.

Gráfico 1. Técnica de Arrastre

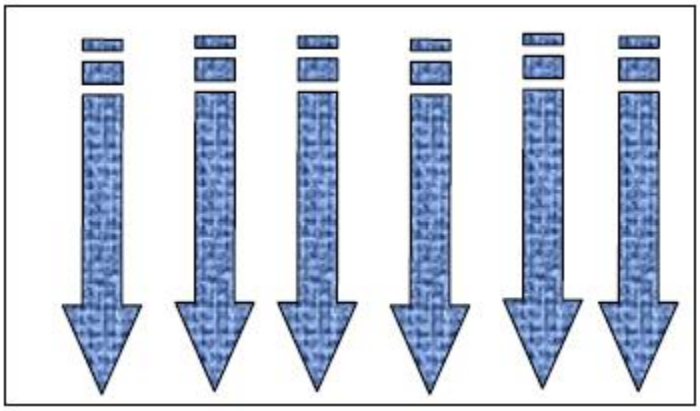


Gráfico Técnica de Arrastre. Fuente Secretaría distrital de Salud – Dirección de Salud Pública.

6.3.2.2. Técnica de Zig – Zag

Esta técnica se usa mucho en el momento de utilizar máquinas de aseo; por lo tanto, todas las maquinas se deben operar de la parte donde está conectada hacia delante como indica la gráfica 2 y en forma de Zig - Zag.

Gráfico 2. Técnica de Zig – Zag

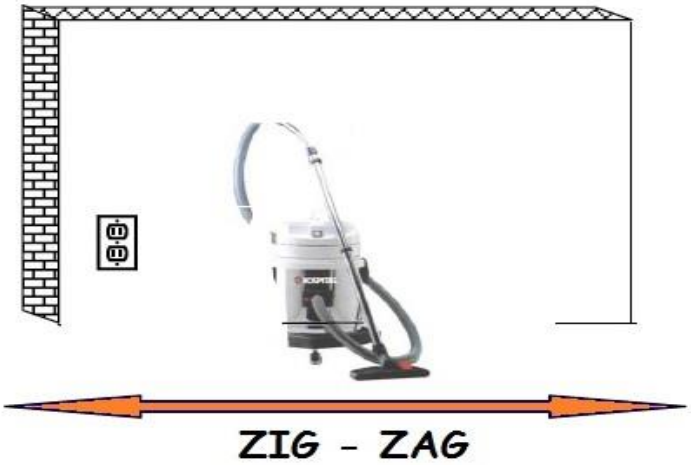


Gráfico Técnica de Zig - Zag. Fuente Secretaría distrital de Salud – Dirección de Salud Pública.

6.3.2.3. Técnica del Ocho

En esta técnica de limpieza, el trapero se desplaza de derecha a izquierda o viceversa. Para la limpieza de pisos se recomienda utilizar la técnica del ocho del gráfico 3.

Gráfico 3. Técnica del Ocho

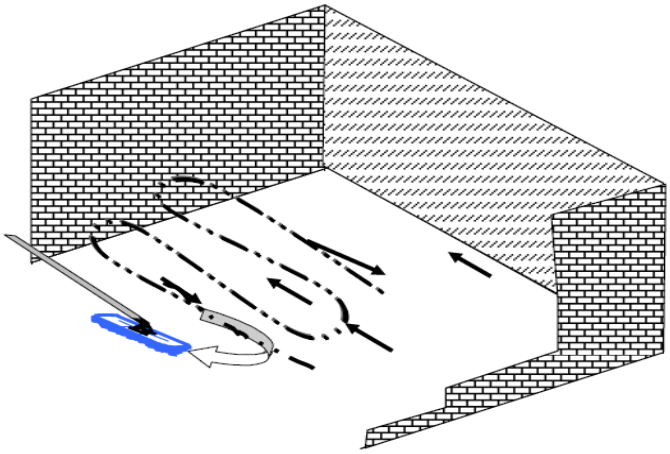


Gráfico Técnica del Ocho. Fuente Secretaría distrital de Salud – Dirección de Salud Pública.

6.4. Plan de Control de Limpieza

La correcta aplicación de un programa de limpieza y desinfección implica un Plan de Control, el más utilizado es el control visual:

Control Visual

Tiene la ventaja de poder realizarse todos los días, identificando si las superficies se encuentran limpias o no para posteriormente realizar el control microbiológico adecuado por medio de los desinfectantes.

Tabla 4. Criterios para el Control Visual

Equipos y/o Herramientas	Control Visual
Todas las Superficies	Residuos de manchas.
Acero Inoxidable	Brillo.
Máquinas	Pasar una escobilla por los ángulos, ejes, tubos, etc.
Parte inferior de los muebles	Pasar el dedo identificando la presencia de polvo acumulado.
Aire Acondicionado o Ventilador	Pasar el dedo por las rejillas y la placa de recogida de aguas de condensación.

6.5. Descripción de los Procedimientos Básicos de Limpieza

6.5.1. Lavado

- Busca remover y retirar la suciedad de las superficies que lo requieran y que presenten suciedad visible. Siempre que el piso o las superficies estén sucios.

- Antes de iniciar el lavado se debe despejar el área, retirando los elementos que dificulten la labor.

- Realizar fricción mecánica de las superficies con un paño impregnado en solución detergente, retirar con agua.

- Verificar que los implementos estén muy limpios al hacer la limpieza en otra área, con el fin de evitar la contaminación cruzada.

- Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.

6.5.2. Trapeado

- Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar los pisos, se debe conocer el tipo de piso para prevenir el deterioro de los mismos.

- Iniciar trapeando los bordes, iniciando por el lugar más alejado de la vía de acceso. Los movimientos deben hacerse en forma de ocho, tratando de no pasar dos veces por el mismo lugar y cubriendo toda la superficie.

- Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo limpio y repasar de nuevo. Hay que tener cuidado de no dejar charcos o sitios mojados que favorecen el crecimiento bacteriano.

- Verificar el estado de los drenajes (desagües) y retirar todas las suciedades que se encuentren en el piso como chicles, manchas, etc.

- Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.

6.5.3. Limpieza de Polvo

- El polvo no siempre es visible, pero constantemente está suspendido en el aire, se deposita en los muebles, los pisos, las paredes, los techos y los objetos en general. Es necesario retirarlo para evitar que se acumule y se endurezca, pues esto favorece el crecimiento bacteriano.

- Para retirar el polvo se recomienda doblar el paño en cuadros y humedecer con agua, estos paños se deben cambiar a medida que se van ensuciando. En la limpieza horizontal o vertical, pasar el paño en línea recta (técnica de arrastre), ayuda a no dejar marcas en la superficie; sostener el paño con suavidad de manera que le permita absorber el polvo con facilidad.

- Se debe evitar sacudir el paño para no dispersar el polvo.

- Comenzar con la limpieza por las partes altas, continuar hacia las partes más bajas, superficies planas, lados y soportes.

6.6. Generalidades del Proceso de Desinfección

6.6.1. Desinfección

Es el proceso que elimina todos los microorganismos de los objetos o superficies con excepción de las esporas bacterianas.

Los procedimientos de desinfección deben cumplir con los criterios establecidos para la eliminación de microorganismo, actuar independientemente del número de bacterias existentes, el grado de dureza del agua o la presencia de jabón y proteínas (que inhiben la acción de algunos desinfectantes).

Al usar un desinfectante, es preciso seguir siempre las recomendaciones de los fabricantes. Se logran distintos grados de desinfección con diferentes productos o procesos, esos grados se clasifican como desinfección de alto nivel, de nivel intermedio o de bajo nivel.

6.6.2. Niveles de Desinfección

Los niveles de Desinfección se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los microorganismos, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

- Desinfección de Alto Nivel (DAN)

  Es realizada con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los microorganismos. Como ejemplos: el orthophthaldehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros.

- Desinfección de Nivel Intermedio (DNI)

  Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida y el cloruro de benzalconio.

- Desinfección de Bajo Nivel (DBN)

  Es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de tiempo corto (menos de 10 minutos). Como por ejemplo, el grupo de amonios cuaternarios.

Para la desinfección de las superficies ambientales en servicios de salud, y administrativas, la Organización Mundial de la Salud - (OMS) recomienda emplear un desinfectante que sea efectivo contra virus cubiertos (El coronavirus pertenece a esta categoría), específicamente, recomienda emplear alcohol etílico para la desinfección de algunos equipos médicos reusables (ej.: termómetros) y para las superficies, el hipoclorito de sodio o precursores de sodio como el

dicloroisocianurato de sodio que tiene la ventaja de la estabilidad, la facilidad en la dilución y que no es corrosivo.

Tabla 5. Desinfectante de Acción Virucida

COMPUESTO	CONCENTRACIÓN	NIVEL DE DESINFECCIÓN	VL	VH
Cloro	2500 ppm	Intermedio / Bajo	+	+
Peróxido de Hidrógeno	3 - 25%	Intermedio	+	+
Alcoholes	60 - 95%	Intermedio	+	+
Fenoles	0,4 - 5%	Intermedio / Bajo	+	+
Amonios Cuaternarios	0,4 - 1,6%	Bajo	+	-
Ácido Peracético	0,001 - 0,2%	Alto	+	+
Glutaraldehido	2%	Esterilizante Químico	+	+
VL= Virus Lipofílicos; **VH=** Virus Hidrofílicos				

Tabla Desinfectante de Acción Virucida. Fuente. Tomado y adaptado de Manual Esterilización Centros Salud 2008.pdf

Dentro de los **DESINFECTANTES** más utilizados para los procesos de desinfección de áreas se encuentra el Hipoclorito de Sodio; con esta sustancia se debe tener en cuenta:

- Manipular con elementos de protección personal.
- Realizar preparación diaria.
- El tiempo de duración de la preparación varía según las condiciones de almacenamiento.

- Se inactiva por la luz, calor y por materia orgánica.
- Se debe desechar después del uso.
- Es corrosivo.
- Se debe determinar la concentración y dilución adecuada.

6.6.3. Factores que afectan la efectividad del proceso de Desinfección

- Cantidad y ubicación de los microorganismos

  Cuanto mayor es la biocarga, mayor es el tiempo que un desinfectante necesita para actuar. Por ello, es fundamental realizar una escrupulosa limpieza de las superficies.

- Resistencia de los microorganismos al agente químico

  Se refiere principalmente al espectro de acción que tiene el método o agente utilizado.

- Concentración de los agentes

  Se relaciona con la potencia de acción de cada uno de los agentes para que produzcan la acción esperada. Las concentraciones varían con respecto a los agentes desinfectantes y en algunos casos pueden relacionarse con un efecto de corrosión sobre el material.

- Factores físicos y químicos

  Algunos desinfectantes tienen especificadas la temperatura ambiente a la que deben ser utilizados para su efectividad. El pH favorece la actividad de los desinfectantes.

- Materias orgánicas

  La presencia de materias orgánicas como suero, sangre, pus, materia fecal u otras sustancias orgánicas, pueden inactivar la acción de algunos desinfectantes comprometiendo su efectividad.

- Duración de la exposición

  Cada método de desinfección y cada agente tienen un tiempo específico necesario para lograr el nivel deseado, por lo que se requiere reducir la carga microbiana inicial de los materiales a desinfectar mediante las operaciones previas de limpieza, a fin de asegurar una mayor eficacia.

- Presencia de materiales extracelulares o biofilmes

  Muchos microorganismos producen masas gruesas de células y materiales extracelulares o biofilmes que generan una barrera contra el proceso de desinfección. Por tal razón, los desinfectantes deberán saturar antes a los biofilmes, para poder eliminar a los microorganismos allí presentes.

6.7. Requisitos para realizar adecuadamente la Limpieza y Desinfección

- Cumplir con el plan y horario de limpieza para las distintas áreas de la institución el cual debe ser conocido por todo el personal asistencial, de limpieza y mantenimiento.

- Todo el personal a realizar las actividades de limpieza debe utilizar los elementos de protección personal adecuados de acuerdo a la actividad a realizar:

  - ✓ Uniforme anti fluido.

- ✓ Zapatos antideslizantes (el personal destinado para los baños botas anti fluidos).
- ✓ Tapa bocas.
- ✓ Guantes industrial calibre 35 (EL personal destinado para los servicios sanitarios debe utilizar un color específico para los guantes, el cual se debe diferenciar del personal que realiza aseo en áreas y zonas comunes).
- ✓ Peto anti fluido (El personal que realiza aseo en los servicios sanitarios debe tener peto anti fluidos).
- ✓ Tener el pelo recogido.
- ✓ Uñas cortas y limpias.

Tabla 6. Elementos de Protección Personal para los Procesos de Limpieza y Desinfección

TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP	IMAGEN DE REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
Uniforme Antifluido		El antifluido textil es un acabado protector que repele líquido y salpicaduras accidentales. La repelencia se da gracias a una serie de procesos químicos en el acabado de las telas (poliéster) lo que logra evitar las manchas en los uniformes. (El color del uniforme será de acuerdo a la imagen institucional de la empresa que se encuentre prestando el servicio a la entidad).
Gafas de Seguridad con antiparras para personal de Aseo y/o Mantenimiento		Dentro de los equipos de protección personal se encuentran las gafas con antiparras de seguridad, las cuales permiten una mayor seguridad de los ojos ante una gran variedad de peligros o riesgos, como objetos, salpicaduras químicas e incluso partículas sólidas.

Tapabocas Desechables		Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos. Cada tapabocas cuenta con 2 elásticos de sujeción con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario.
Tapabocas de Tela		Tapaboca, cubre bocas o mascarilla de uso general no hospitalario: Producto para protección de las vías respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla, provisto de un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo médico.
Guantes Industriales calibre 35		RESISTENTES Y DURABLES: Por ser reforzados en la palma de la mano y los dedos durante su fabricación. REFORZADOS: En la palma de la mano con un labrado especial que evita que los objetos se resbalen. USO: Fáciles de poner y quitar. DISEÑO: Más anatómico que se ajusta perfectamente a la mano, rollo en la manga. PROTECCION. Protege la piel de sus manos en las labores de limpieza, ante la presencia de agentes externos como, soluciones diluidas de detergentes, lavalozas, cloro, etc. (En cada una de las sedes de la Institución se dará uso de dos colores de guantes los cual permitirá diferenciar el uso de actividades de limpieza sanitaria con limpieza en áreas comunes).
Guantes de Nitrilo		Guante Nitrilo Desechable, Sin polvo, No Estéril. Diseño anatómico y ergonómico: material elástico, que no oprime y que se adapta fácilmente a la mano.
Zapato Antideslizante para Aseo		

Bota de Seguridad para uso Industrial y/o Mantenimiento antideslizante y con puntera liviana		Para evitar deslizamientos o caídas, las botas o zapatos de seguridad deben poseer una suela antideslizante de caucho o sintéticas en diversos dibujos. Esta debe garantizar la máxima sujeción y a su vez facilitar el desplazamiento para evitar el riesgo de resbalamiento; esta medida es particularmente importante cuando se trabaja en pisos que pueden mojarse o volverse resbaladizos. El material de la suela es mucho más importante que el dibujo, y debe presentar un coeficiente de fricción elevado.
Máscara Respiratoria con Filtro N95		Pliegues en forma de “V”: Flexibles con el movimiento de la boca y permiten mayor facilidad al hablar; Se expanden para proporcionar un sello cómodo brindando sensación de espacio y facilitando la respiración. Clip nasal ajustable: Ayuda a proporcionar un ajuste apropiado y a asegurar el sello en la zona de la nariz o incorporado al respirador, metal detectable. Bandas elásticas de la cabeza: No contienen componentes de látex. Respirador plegable: Conveniente para el almacenamiento cuando no se lo usa. Lengüetas: Diseño único para posicionar el respirador en la cara.

- Los elementos de protección personal - EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca, recordando que son de uso personal absteniéndose de compartirlos, ningún colaborador debe usar la dotación o EPP por fuera de sus actividades laborales.

- Emplear un paño húmedo para limpiar techos, paredes, y las otras superficies en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo.

- Lavar las superficies de arriba hacia abajo para que la suciedad caiga al suelo y sea lo último de recoger.

- Limpiar primero las instalaciones que sean más altas y de ahí, seguir limpiando hacia abajo, por ejemplo, se debe limpiar primero las lámparas del techo, después las mesas, luego los estantes, y como último el piso.

- Utilizar un paño de limpieza diferente para las superficies frecuentemente tocadas y por ende con mayor probabilidad de estar contaminadas.

- Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para poder controlar la contaminación de bacterias.

- No olvidar que hay áreas de alto contacto como perillas de las puertas, interruptores de luz, áreas de las paredes alrededor de los sanitarios, entre otras, que deben ser limpiadas con más cuidado.

- Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies.

- Emplear trapeadores, paños limpios y desinfectados cada vez que se inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas.

- Evitar utilizar escobas para evitar dispersar el polvo presente.

- Los utensilios deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre un ambiente y otro y al finalizar la totalidad del área respectiva.

6.8. Clasificación de las áreas según el riesgo de infección

Tabla 7. Clasificación de las áreas según el riesgo de infección

Clasificación de las Áreas según el riesgo de Infección	Áreas de trabajo y/o Espacios operantes de la Institución
Áreas Críticas Son aquellas donde se realizan procedimientos invasivos, donde se realiza el lavado de material o elementos contaminados y donde las personas están más expuestas a contraer una infección.	• Área asistencial de Odontología e Higiene Oral. • Área de atención de Primeros Auxilios.
Áreas Semi-Críticas En estas áreas las personas pueden permanecer largos periodos o pueden estar de manera transitoria, pueden tener contacto con elementos y mobiliario a través de la piel intacta, pueden o no presentarse contacto con fluidos corporales.	• Consultorio Médico. • Área de Fisioterapia. • Consultorios de Psicología. • Laboratorio de Alimentos. • Laboratorio de Ciencias Básicas. • Restaurantes y Cafeterías de la Institución. • Granja – Área de Ordeño. • Servicios Sanitarios. • Almacenamiento de Residuos Sólidos. • Área de Lavado – Cuarto de Aseo.
Áreas No Críticas En estas áreas las personas están de paso, no tienen contacto con elementos de servicios de salud, no se realiza una actividad sanitaria o farmacéutica.	• Áreas Administrativas. • Oficinas generales. • Sala de Docentes. • Aulas de Clase. • Aulas de Arquitectura, entre otras aulas. • Salas de Computo. • Salas de Grabación. • Consultorio Jurídico. • Taller de Cerámica. • Taller de Ebanistería. • Auditorios. • Bibliotecas. • Archivo. • Bodegas. • Herbario – Jardín Botánico. • Laboratorio de Neuropsicología. • Laboratorio de Ingeniería Industrial. • Laboratorio Metrología.

	• Áreas Deportivas. • Salas de espera. • Senderos Ecológicos. • Iglesia – Capilla. • Garitas de Seguridad y/o Vigilancia. • Zonas de Parqueo. • Escaleras – Pasillos – Ascensores – Patios – Terraza.

Es Importante tener en cuenta lo siguiente:

- Preparar la cantidad necesaria de solución de limpieza para el aseo diario, (según cantidad de superficies y duración o estabilidad de la preparación).

- Descartar residuos de solución que no se alcance a consumir en el periodo de viabilidad de uso.

- Lavar, desinfectar y secar el contenedor utilizado para preparar la solución de limpieza con detergente líquido, enjuagar con agua y desinfectar con el desinfectante de nivel intermedio/bajo en uso para minimizar el grado de contaminación bacteriana.

- El uso de atomizadores con pistola se puede utilizar para aplicar detergentes y desinfectantes en las superficies y luego limpiar con paños que generen mínimo aerosol, también se puede aplicar directamente al paño y luego a la superficie.

- También se pueden utilizar soluciones dos en uno de detergente/ desinfectante listas para utilizar.

6.9. Concentraciones de Hipoclorito de Sodio según clasificación de las áreas

A continuación se relacionan las concentraciones de hipoclorito de sodio en partes por millón (ppm) según la clasificación de áreas y los usos a los que posiblemente

se le puedan dar en los procesos de Limpieza y Desinfección de la Fundación Universitaria de Popayán:

Tabla 8. Concentración de Hipoclorito de Sodio en ppm según clasificación de las áreas y sus usos

Áreas	Limpieza y Desinfección	Partes por Millón (ppm)
Críticas	Rutinaria	2500 ppm
	Terminal	5000 ppm
Semi-Críticas	Rutinaria	2500 ppm
	Terminal	5000 ppm
No Críticas	Rutinaria	2000 ppm
	Terminal	2000 ppm
Manejo de Derrame de Fluidos (Sangre-Vómito)	10000 ppm	
Otros Usos de Hipoclorito de Sodio	**Limpieza y Desinfección**	**Partes por Millón (ppm)**
Manos, Frutas y Verduras	100 ppm	
Vajilla, Vasos, Cuchillos, Menaje	200 ppm	
Neveras, Congeladores	300 ppm	

- Limpieza y Desinfección **RUTINARIA:** Proceso que se realiza diario o entre actividades.

- Limpieza y Desinfección **TERMINAL:** Proceso que se realiza una vez a la semana, quincenal y/o mensual pero que es profunda.

6.9.1. Preparación y Uso de las Soluciones de Hipoclorito de Sodio

La fórmula expresada a continuación es uno de los métodos que permite establecer la dilución para el manejo del hipoclorito de sodio. Es importante tener presente para la dilución, la concentración del químico que se encuentra en la etiqueta del producto, información que se requiere para hacer los cálculos:

$$C_1 * V_1 = C_2 * V_2$$

- **C_1 – Concentración Inicial y/o comercial del Producto:** esta información se encuentra en la ficha técnica o rótulo del producto en su presentación comercial. La concentración comercial más estable del Hipoclorito de Sodio es 5.25%, pero puede variar, por eso es importante revisar la ficha técnica.

  Para la fórmula se debe utilizar el valor en ppm.

- **V_1 – Volumen en mililitros que se debe Preparar:** Es la cantidad de solución que se va a preparar del Hipoclorito de Sodio para realizar el proceso de desinfección (esta es la incógnita que se debe resolver).

- **C_2 – Concentración que se requiere Preparar en ppm (de acuerdo a la tabla 8 Concentración de Hipoclorito de Sodio en ppm según clasificación de las áreas y sus usos):** Es la concentración del producto relacionada con la carga orgánica sobre la cual se va a trabajar.

- **V_2 – Volumen en mililitros que se requiere Preparar:** es la cantidad que agua que se va utilizar para agregar a la solución total.

Es importante tener en cuenta las equivalencias, con el objetivo de hacer una correcta disolución del producto:

- 1 litro = 1.000 mililitros

- 1 litro = 1.000 centímetros cúbicos (cc)
- 1 mililitro = 1 centímetro cúbico (cc)
- 1 ppm = 1 mg en 1.000 ml
- 1 % = 10.000 ppm

Desarrollo de la fórmula con un ejemplo:

Se requiere preparar **1 litro (1000 mililitros)** de una solución para realizar el proceso de Desinfección terminal de un área Crítica a **5000 ppm**; para ello la Concentración inicial del Hipoclorito de Sodio es de **5,25% (52500 ppm)**; por lo tanto:

$$C_1 * V_1 = C_2 * V_2$$

C_1= 52500 ppm **V_1=** ?

C_2= 5000 ppm **V_2=** 1000 ml

$$V_1 = \frac{C_2 * V_2}{C_1} \qquad V_1 = \frac{(5000\ ppm) * (1000\ ml)}{(52500\ ppm)}$$

V_1 = 95,24 ml

Entonces se debe agregar 95,24 ml de hipoclorito de sodio comercial o de uso doméstico al 5,25% a 904,76 ml de agua para obtener 1 litro (1000 ml) de solución de hipoclorito de sodio a 5000 ppm.

Tabla 9. Preparación de la solución Desinfectante de Hipoclorito de Sodio de acuerdo a la Clasificación de las Áreas

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS SEGÚN EL RIESGO DE INFECCIÓN	ÁREAS DE TRABAJO Y/O ESPACIOS OPERANTES DE LA INSTITUCIÓN	CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO (%)	CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO (PPM)	PREPARACIÓN			TIEMPO DE CONTACTO EN MINUTOS
				Volumen Total (l)	Volumen de Agua (ml)	Volumen de Hipoclorito (ml)	
Áreas Críticas Son aquellas donde se realizan procedimientos invasivos, donde se realiza el lavado de material o elementos contaminados y donde las personas están más expuestas a contraer una infección.	• Área asistencial de Odontología e Higiene Oral. • Área de atención de Primeros Auxilios.	**5,25%**	Lavado Rutinario 2500 ppm	1 litro	952,38 ml	47,62 ml	10 minutos
				5 litros	4761,91ml	238,09 ml	
				10 litros	9523,81ml	476,19 ml	
			Lavado Terminal 5000 ppm	1 litro	904.76 ml	95,24 ml	
				5 litros	4523,81ml	476,19 ml	
				10 litros	9047,62ml	952,38 ml	
		13%	Lavado Rutinario 2500 ppm	1 litro	980,77 ml	19,23 ml	10 minutos
				5 litros	4903,85ml	96,15 ml	
				10 litros	9807,69ml	192,31 ml	
			Lavado Terminal 5000 ppm	1 litro	961,54 ml	38,46 ml	
				5 litros	4807,69ml	192,31 ml	
				10 litros	9615.39ml	384,61 ml	

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS SEGÚN EL RIESGO DE INFECCIÓN	ÁREAS DE TRABAJO Y/O ESPACIOS OPERANTES DE LA INSTITUCIÓN	CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO (%)	CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO (PPM)	PREPARACIÓN			TIEMPO DE CONTACTO EN MINUTOS
				Volumen Total (l)	Volumen de Agua (ml)	Volumen de Hipoclorito (ml)	
Áreas Semi-Críticas En estas áreas las personas pueden permanecer largos periodos o pueden estar de manera transitoria, pueden tener contacto con elementos y mobiliario a través de la piel intacta, pueden o no presentarse contacto con fluidos corporales.	• Consultorio Médico. • Área de Fisioterapia. • Consultorios de Psicología. • Laboratorio de Alimentos. • Laboratorio de Ciencias Básicas. • Restaurantes y Cafeterías de la Institución. • Granja – Área de Ordeño. • Servicios Sanitarios. • Almacenamiento de Residuos Sólidos. • Área de Lavado – Cuarto de Aseo.	**5,25%**	Lavado Rutinario 2500 ppm	1 litro	952,38 ml	47,62 ml	10 minutos
				5 litros	4761,91ml	238,09 ml	
				10 litros	9523,81ml	476,19 ml	
			Lavado Terminal 5000 ppm	1 litro	904.76 ml	95,24 ml	
				5 litros	4523,81ml	476,19 ml	
				10 litros	9047,62ml	952,38 ml	
		13%	Lavado Rutinario 2500 ppm	1 litro	980,77 ml	19,23 ml	10 minutos
				5 litros	4903,85ml	96,15 ml	
				10 litros	9807,69ml	192,31 ml	
			Lavado Terminal 5000 ppm	1 litro	961,54 ml	38,46 ml	
				5 litros	4807,69ml	192,31 ml	
				10 litros	9615.39ml	384,61 ml	

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS SEGÚN EL RIESGO DE INFECCIÓN	ÁREAS DE TRABAJO Y/O ESPACIOS OPERANTES DE LA INSTITUCIÓN	CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO (%)	CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO (PPM)	PREPARACIÓN			TIEMPO DE CONTACTO EN MINUTOS
				Volumen Total (l)	Volumen de Agua (ml)	Volumen de Hipoclorito (ml)	
Áreas No Críticas En estas áreas las personas están de paso, no tienen contacto con elementos de servicios de salud, no se realiza una actividad sanitaria o farmacéutica.	• Áreas Administrativas. • Oficinas generales. • Sala de Docentes. • Aulas de Clase. • Aulas de Arquitectura, entre otras aulas. • Salas de Computo. • Salas de Grabación. • Consultorio Jurídico. • Taller de Cerámica. • Taller de Ebanistería. • Auditorios. • Bibliotecas. • Archivo. • Bodegas. • Herbario – Jardín Botánico. • Laboratorio de Neuropsicología. • Laboratorio de Ingeniería Industrial. • Laboratorio Metrología. • Áreas Deportivas. • Salas de espera. • Senderos Ecológicos. • Iglesia – Capilla. • Garitas de Seguridad y/o Vigilancia. • Zonas de Parqueo. • Escaleras – Pasillos – Ascensores – Patios – Terraza.	**5,25%**	Lavado Rutinario 2000 ppm Lavado Terminal 2000 ppm	1 litro	961,91 ml	38,09 ml	10 minutos
				5 litros	4809,52ml	190,48 ml	
				10 litros	9619,05ml	380,95 ml	
		13%	Lavado Rutinario 2500 ppm Lavado Terminal 2000 ppm	1 litro	984.62 ml	15,38 ml	10 minutos
				5 litros	4923,08ml	76,92 ml	
				10 litros	9846,15ml	153,85 ml	

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS SEGÚN EL RIESGO DE INFECCIÓN	CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO (%)	CONCENTRACIÓN DE HIPOCLORITO (PPM)	PREPARACIÓN			TIEMPO DE CONTACTO EN MINUTOS
			Volumen Total (l)	Volumen de Agua (ml)	Volumen de Hipoclorito (ml)	
Manejo de Derrame de Fluidos (Sangre-Vómito)	**5,25%**	10000 ppm	1 litro	809,52 ml	190,48 ml	10 minutos
			5 litros	4047,62ml	952,38 ml	
	13%		1 litro	923,08 ml	76,92 ml	
			5 litros	4615,39ml	384,61 ml	
Manos, Frutas y Verduras	**5,25%**	100 ppm	1 litro	998,1 ml	1,90 ml	2 minutos
			5 litros	4990,48ml	9,52 ml	
	13%		1 litro	999,23 ml	0,77 ml	
			5 litros	4996,15ml	3,85 ml	
Vajilla, Vasos, Cuchillos, Menaje	**5,25%**	200 ppm	1 litro	996,19 ml	3,81 ml	5 minutos
			5 litros	4980,95ml	19,05 ml	
	13%		1 litro	998,46 ml	1,54 ml	
			5 litros	4992,31ml	7,69 ml	
Neveras, Congeladores	**5,25%**	300 ppm	1 litro	994,29 ml	5,71 ml	5 minutos
			5 litros	4971,43ml	28,57 ml	
	13%		1 litro	997,69 ml	2,31 ml	
			5 litros	4988,46ml	11,54 ml	

6.9.2. Rotulo de las diluciones de Hipoclorito de Sodio

El rotulado de cualquiera de las diluciones preparadas debe tener la información necesaria de tal forma se garantice el proceso y manipulación segura de la sustancia química, las cuales son las siguientes:

Tabla 10. Rotulado de las diluciones de Hipoclorito de Sodio

Variable	Descripción
Nombre del Producto	Colocar el nombre del desinfectante (Hipoclorito de Sodio).
Concentración del Producto	Colocar la concentración en partes por millón según el tipo de actividad; es decir, Limpieza y Desinfección Rutinaria o Limpieza y Desinfección Terminal o Derrame de Fluidos.
Fecha y Hora de Preparación	Describir la fecha de preparación y la hora en que se preparó el desinfectante.
Fecha de Vencimiento	Es el tiempo de vida útil que tiene el producto a partir de la fecha de fabricación. Esta información se encuentra en la Etiqueta o Rotulado original.
Nombre de quién lo preparó	Registrar el nombre de la persona que realizó la preparación del desinfectante.
Nombre del Área	Registrar el área donde se va a realizar el proceso de limpieza y desinfección, donde se va a utilizar el desinfectante. Ejemplo: oficinas, servicios sanitarios, áreas de servicios de salud, aulas de clase, entre otros.

Tabla Rotulado de las diluciones de Hipoclorito de Sodio. Documento Limpieza y desinfección de Equipos y Superficies. Fuente Secretaría distrital de Salud – Dirección de Salud Pública.

6.9.3. Almacenamiento y Envasado de Hipoclorito de Sodio

- Almacenar en sitios con ventilación adecuada, el piso debe ser incombustible e impermeable.
- Almacenar protegido de la luz y a una temperatura no superior a 30°C y los recipientes deben estar bien cerrados, no exponer a la luz solar.
- Utilice equipo de transferencia (embudos plásticos, buretas de plástico) resistentes a la corrosión, NO utilice elementos metálicos.

<u>Los recipientes para el almacenamiento de hipoclorito de sodio deben tener las siguientes características:</u>

- Envases plásticos de polietileno de alta densidad.
- No traslucidos, opacos.
- Con tapa hermética.
- El recipiente debe ser de uso exclusivo para el producto.
- Purgar o enjuagar previamente el recipiente con la solución de hipoclorito de sodio a ser envasada, NO lavar con agua y jabón.
- El recipiente NO debe haber contenido ningún tipo de sustancia química o de consumo humano.
- Desechar y cambiar en caso de deterioro del envase.
- Estos envases se deben desechar de forma adecuada y no se deben incinerar.

7. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

7.1. Limpieza y Desinfección de Oficinas Generales y Espacios Operantes Generales

En este ítem incluye la Limpieza y Desinfección de mesas, muebles, sillas, pupitres, bancas, teléfonos, estantes, equipos de cómputo, equipos de trabajo general, entre otros elementos que se encuentren presentes en las áreas de: Áreas Administrativas, Sala de docentes, Aulas de Clase universitarias, Aulas de Talleres, Salas de Cómputo universitarias, Salas de grabación, Auditorios de las diferentes sedes universitaria, Bibliotecas de las diferentes sedes universitaria, Iglesias - Capillas y Bodegas de la Institución.

Materiales

- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; dos (2) veces en el día y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.
- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).
- En estos lugares se requiere de un ambiente agradable y muy limpio, puesto que en estos espacios también se proyecta la imagen de la institución.
- El aseo y desinfección se realizará con una periodicidad que permita controlar la proliferación de agentes infecciosos.
- Limpiar y retirar el polvo con un paño seco los muebles, las sillas, escritorios, mesas, pupitres, bancas, cuadros, las bibliotecas, las puertas, las persianas, las ventanas, entre otros.
- Posteriormente Limpiar con un paño húmedo en detergente líquido los muebles, las sillas, escritorios, mesas, pupitres, bancas, cuadros, las bibliotecas, las puertas, las persianas, las ventanas, entre otros y después retirar el detergente con un paño humedecido con agua, dejar secar.
- Limpiar teléfonos, equipos de cómputo y cualquier otro equipo presente en el área con un paño seco, posteriormente limpiar con un paño ligeramente

humedecido en detergente líquido, retirar el detergente con un paño humedecido con agua y dejar secar.

- Con la mopa barrer el piso detrás de las sillas, muebles, escritorios, mesas, pupitres, bancas y/o cualquier elemento o accesorio presente en el área y volverlas a ubicar en su lugar.

- El propósito de mopear en seco es retirar el polvo y los residuos de los pisos previo a una limpieza con líquidos.

- No separar la mopa del piso cuando se esté limpiando.

- Retirar el polvo de la mopa agitándola dentro de una bolsa de plástico o recoger los residuos ya acumulados con un pequeño barrido.

- Tener lista y preparada la dilución de desinfectante en su envase y con su rótulo correspondiente (Ver Tabla 9 y Tabla 10).

- Para la desinfección de los muebles, sillas, escritorios, mesas, pupitres, bancas y/o cualquier elemento o accesorio presente en el área, retirar manchas pegajosas causadas por las manos del personal, por las bebidas, entre otros, mediante el uso de un paño húmedo impregnado del producto desinfectante.

- Los teléfonos, equipos de cómputo y cualquier otro equipo presente en el área, se desinfectaran con un paño ligeramente humedecido con solución desinfectante.

- Después de retirar el polvo y los residuos de los pisos; aplicar detergente liquido al piso con un trapero, retirar y aplicar solución desinfectante utilizando la técnica del ocho.

- Descartar bolsas con residuos, lavar los recipientes, instalar las bolsas nuevas de acuerdo con el color del recipiente y disponerlo de nuevo en su lugar.

7.2. Limpieza y Desinfección de Ventanas, Vidrios, Puertas y Paredes

Este procedimiento aplica para todas las superficies de paredes, puertas, para las ventanas y vidrios.

Materiales

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

- Para ventanas y vidrios en general, se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; una (1) vez cada día de por medio y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

- Para superficies de puertas y paredes en general, se debe realizar Limpieza y Desinfección Terminal; una (1) vez finalizando semana.

- Para paredes, puertas, ventanas y vidrios de Servicios sanitarios y de las áreas de Odontología e higiene oral y de atención de primeros auxilios, se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria por el grado de infección de estas áreas en particular; es decir diario, una (1) vez en el día y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

Existen diferentes tipos y materiales: fijas, de una o más hojas, banderolas o basculantes, madera vidrio y acero.

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.

- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).

- Con una paño doblado e impregnado de detergente en cuadros comenzar a lavar la parte superior del marco y luego los laterales, finalizando por la parte inferior. Siempre comenzar por el marco que está fijo en la pared para luego continuar por la hoja principal.

- Se enjuaga con el mismo paño manteniendo los pasos del procedimiento anterior.

- No olvidar secar los marcos; éstos se oxidan con el exceso de agua; para las partes altas se recomienda el uso de una escalera.

- Se continúa con los vidrios, lavando con un paño ligeramente humedecido de la solución con detergente ya que se tienden a opacar haciendo muy difícil el enjuague. Se empieza por la parte superior con movimientos horizontales, hasta llegar a la parte inferior.

- Si hay material adherido quitarlo previo al lavado, con esponja limpia. Si las superficies son rugosas usar esponja limpia y si están muy sucios lavar usando agua con detergente y dejar unos minutos antes de refregar, es importante hacer énfasis en manijas, perillas y demás superficies que son de alto contacto con las manos.

- Luego se remueve la suciedad con un paño húmedo logrando una total transparencia en la hoja de vidrio.

- No conviene limpiar las ventanas cuando el sol se refleja directamente sobre ellas; se secan con excesiva rapidez y los vidrios quedan manchados.

- El secado puede ser realizado con un paño seco manteniendo la misma forma como se lavó y enjuagó.

- Volver a repasar con un paño humedecido las paredes y los marcos en caso de salpicar, principalmente la parte inferior.

- Repetir el mismo procedimiento del otro lado.

Para Puertas y Paredes:

- Retirar los residuos presentes, posibles capas de grasa y material que se puedan encontrar adheridos en la superficie a limpiar, estos se deben depositar en el respectivo recipiente de residuos.

- Con la solución de detergente humedecer la superficie, y restregar con un paño o con cepillo hasta retirar los excesos de mugre y grasa.

- Enjuagar con abundante agua o de lo contrario, pasar por la superficie un paño húmedo con agua limpia, enjuagar y repetir el proceso hasta retirar por completo el detergente de la superficie.

- Terminada la limpieza y verificando que en la superficie no haya quedado residuos de detergente, se debe humedecer el paño con la solución desinfectante y de esta forma realizar el proceso de desinfección (Ver tabla 8 y tabla 9).

- Dejar actuar el desinfectante durante el tiempo establecido (Ver tabla 9).

- Enjuagar la superficie.

7.3. Limpieza y Desinfección de Pisos

El proceso de Limpieza y Desinfección de pisos se debe efectuar en todos los pisos de las diferentes áreas de la institución; aplicando también para las zonas de servicios sanitarios y de almacenamiento de los residuos sólidos reforzando en estas áreas la desinfección.

<u>Materiales</u>

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.

- Trapeador.
- Cepillo (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; una (1) vez en el día y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.

- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).

- Con la mopa barrer toda la zona, asegurando que no queden residuos en los rincones, debajo de los equipos o debajo de los mesones, moviendo dentro de lo posible todos los objetos que puedan obstaculizar la labor.

- Acumular todos los residuos en un solo sitio con la ayuda de un recogedor, estos serán depositados en el recipiente adecuado de acuerdo al tipo de residuos recogidos.

- Humedecer el piso con la solución de detergente.

- Restregar la solución de detergente en el piso con un cepillo o con una escoba de cerdas duras destinada para tal fin, hasta retirar la mugre, la tierra, la grasa que pueda estar adherida en el piso.

- Si el área tratada cuenta con desagües suficientes, se enjuaga con abundante agua y se escurren los excesos con el recogedor o jalador de agua.

- Si el área tratada no cuenta con suficientes desagües, en un balde con agua limpia se humedece el trapero con el fin de retirar el jabón que quedó en el piso; seguidamente se enjuaga el trapeador en el balde con agua cambiándola para cada lavado.

- Después de terminar el trapeado y verificar que el piso no haya quedado con jabón, hacer uso de la solución desinfectante ya preparada (Ver tabla 8 y 9), humedecer el trapeador limpio en la solución desinfectante y empezar el proceso de desinfección del piso.

- Dejar secar por medios naturales.

- Volver a ubicar todo en su lugar.

7.4. Limpieza y Desinfección de Persianas

Materiales

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos (en caso de que se generen residuos en la limpieza)
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Terminal; una (1) vez al mes y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Antes de iniciar la limpieza, ajustar la ventana, posterior se baja la persiana y se ponen sus hojas en posición horizontal; luego se cierran las tablillas y se limpian pasando un paño húmedo uniformemente de arriba hacia abajo.

- Aplicar detergente líquido, retirar y secar las tablillas. Se da vuelta a las tablillas para realizar el mismo procedimiento al otro lado.

- Para la parte alta colocar la escalera, teniendo cuidado de no abarcar zonas grandes que puedan ocasionar accidentes.

- Incluir en la limpieza los cordones de la persiana.

- Con un paño ligeramente humedecido con solución desinfectante se procede a desinfectar; después retirar el desinfectante con un paño humedecido con agua, dejar secar.

7.5. Limpieza y Desinfección de Tapetes y/o Alfombras

Materiales

- Aspiradora.
- Detergente (exclusivo en el mercado para tapetes y/o alfombras)
- Desinfectante (exclusivo en el mercado para tapetes y/o alfombras)

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Terminal; una (1) vez cada Quince (15) días y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Aspirar los tapetes o alfombras presentes en la institución quincenalmente para minimizar la dispersión de polvo.

- El proceso de Limpieza y desinfección debe ser profunda y completa empleando sustancias exclusivas en el mercado para tapetes o alfombras, seguir las instrucciones establecidas en las etiquetas de seguridad del producto.

7.6. Limpieza y Desinfección de Escaleras y Pasamanos

El personal de servicio de aseo deberá conservar las escaleras libres de obstáculos y en perfecto estado de limpieza para lograr la seguridad de todos, el proceso de Limpieza y Desinfección se debe realizar siempre desde el piso superior hasta el inferior.

Materiales

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria, dos (2) veces en el día y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.

- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).

- Primero se realiza barrido y posteriormente trapeado con detergente. Se lava el trapero y una vez limpio y humedecido se retira el jabón que quedó en el piso, seguidamente se vuelve a lavar para realizar el proceso de desinfección.

- Después de terminar el trapeado y verificar que las escaleras no hayan quedado con jabón, hacer uso de la solución desinfectante ya preparada (Ver tabla 9), humedecer el trapeador limpio en la solución desinfectante y empezar el proceso de desinfección.

- Desprender las manchas que se observen en las paredes, alrededor de los interruptores y en los soportes donde se acumula suciedad. Hay que estar verificando estos espacios con frecuencia.

- Se limpiará con un paño húmedo con sustancia desinfectante los pasamanos y barrotes.

7.7. Limpieza y Desinfección de Salas de Espera

Materiales

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria, dos (2) veces en el día y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.
- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).
- Durante la limpieza se recogen los recipientes con residuos, se llevan a los cuartos de aseo para la disposición de estos teniendo en cuenta sus características o se vacían en las bolsas de recolección del carro de limpieza, se lavan y se colocan bolsas nuevas. Posteriormente se colocan de nuevo en su lugar.
- Las marquesinas de las ventanas, los muebles, los soportes de revistas y los objetos colgados en las paredes se limpian con un paño húmedo, de acuerdo con el material.
- Correr las sillas y remover las manchas que se ubican alrededor de estas. Con la mopa barrer el piso detrás de las sillas, volver a colocar las sillas en su lugar y proseguir hacia el centro de la sala.
- Posterior aplicar detergente liquido con un trapero, retirar y aplicar solución desinfectante (Ver tabla 9) utilizando la técnica del ocho.

7.8. Limpieza y Desinfección de Pasillos

Los pasillos son espacios muy transitados, tanto por población estudiantil, docentes, administrativos y comunidad en general.

Materiales

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria, dos (2) veces en el día y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.

- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).

- Los materiales necesarios para la limpieza se deben mantener muy organizados en los carros de limpieza. Estos carros deben estar dispuestos en sitios que no obstaculicen el paso de personas y equipos. Usar el aviso de precaución de piso húmedo para evitar accidentes.

- El aseo de los pasillos incluye revisión de techos y remoción de las telarañas.

- Llevar los residuos a los depósitos según el caso y puntos ecológicos, depositarlos en los recipientes indicados según el tipo de residuo. Lavar los recipientes, instalarles las bolsas que corresponden a su color y ponerlos de nuevo en su lugar.

- Limpiar las paredes, puertas de entrada e interruptores eléctricos.

- Con la mopa barrer el piso; luego aplicar detergente líquido con un trapero, retirar y aplicar solución desinfectante (Ver Tabla 9) utilizando la técnica del ocho (gráfico 3).

7.9. Limpieza y Desinfección de Ascensor (solo aplica para la sede de San José)

Se realizará limpieza y desinfección tanto interna como externa con un paño impregnado de la sustancia desinfectante especialmente en botones de mando, zonas alrededor de estos y en el pasa manos ubicado al interior.

<u>Materiales</u>

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.

- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Terminal; es decir una (1) vez al mes y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.

- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).

- Las cabinas de los ascensores al ser fabricadas en acero inoxidable, se deben limpiar con paños impregnados de detergente neutro diluido en poca agua, para proteger las partes eléctricas de los equipos o con sustancia

desinfectante. En este caso no se debe usar productos que contengan cloro, ya que oxidan el acero.

- El piso de la cabina se puede realizar limpieza y desinfección con un trapero o trapo húmedo con jabón y posterior retiro, teniendo especial cuidado de no permitir ingreso de agua a los rieles de las puertas.

- Las puertas y marcos están fabricadas en acero inoxidable por lo que se recomienda limpieza y desinfección con paños imprecados de detergentes o desinfectante multiusos.

7.10. Limpieza y Desinfección de Zonas Exteriores

Las zonas exteriores en esta institución corresponden a los siguientes lugares: Áreas deportivas, Patios, Terrazas, Senderos Ecológicos, Jardines, Senderos Peatonales y Zonas de Parqueo.

Materiales

- Paños para limpieza.
- Escoba.
- Recogedor.
- Rastrillo.
- Cepillo de cerdas duras.
- Detergente – Jabón líquido.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria, una (1) vez al día y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.

- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).

- Se realizará barrido con escoba la basura y escombros visibles como hojas, arenas, piedras, entre otros.

- Se realizará limpieza de cárcamos y bajantes de aguas lluvias.

- Se realizará barrido con rastrillo en zonas de jardinería y mantenimiento de poda de acuerdo al crecimiento de las zonas de flora.

- Aplicar detergente líquido disuelto en agua y restregar con un cepillo, retirar y aplicar solución desinfectante (Ver Tabla 8 y Tabla 9), restregar con el cepillo, enjuagar y dejar secar. Este proceso se recomienda realizarlo de manera terminal una (1) vez a la semana.

- Para una limpieza general de las canchas sintéticas, se recomienda lavar con agua y jabón líquido con PH neutro para eliminar el exceso de polvo y

suciedad. Se realiza el cepillado de la zona eliminando los restos de cualquier material con un cepillo de cerdas duras y después se agrega agua para el lavado final y se deja secar.

- Los residuos generados en estas zonas deben ser llevados directamente al centro de almacenamiento temporal de residuos.

7.11. Limpieza y Desinfección de Áreas de Servicio de Alimentos

Las áreas de servicio de alimentos o manipulación de alimentos en esta institución corresponden a los siguientes lugares: Restaurantes, Cafeterías, Área de Ordeño, Laboratorio de Alimentos.

La limpieza es la etapa de la remoción de suciedad orgánica y físico química, sus objetivos son eliminar la mugre visible, evitar la contaminación cruzada y disminuir los riesgos de contaminación microbiológica, mantener el funcionamiento adecuado de equipos y preparar las diferentes superficies para la desinfección.

<u>Materiales</u>

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).

- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- El personal directo de estas áreas o solo si es necesario y con la autorización respectiva, se efectuará con el apoyo del personal de servicios generales para realizar el procedimiento de limpieza y desinfección.

- El Jefe o el encargado de estas áreas debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria, una (1) vez al día y de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Recomendaciones

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.

- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).

7.11.1. Limpieza y Desinfección del Área Física

Antes de iniciar el proceso, se retiran todos los alimentos, se desconectan los aparatos eléctricos y se barren los pisos. Posteriormente se humedece la superficie que se va a limpiar iniciando desde las partes más altas hacia las más bajas, luego se aplica detergente, se retira con agua y se aplica desinfectante (Ver Tabla 8 y Tabla 9).

7.11.2. Limpieza y Desinfección de Vajilla y Cubiertos

Los equipos y utensilios deben facilitar los procesos de limpieza, lavado y desinfección de los mismos, deben ser de material no toxico, lisos, que no sean absorbentes y fácilmente desmontables o desarmables. Luego de recoger las vajillas y los cubiertos, se retiran los alimentos, posteriormente se clasifican de acuerdo con el tipo de lavado y desinfección. Para el secado debe realizarse idealmente en estanterías con rejillas para permitir que el agua escurra y haya circulación del aire.

7.11.3. Limpieza y Desinfección del Menaje y Utensilios

- Los utensilios se deben lavar y desinfectar después de su uso para evitar la contaminación cruzada. Los que están en contacto con alimentos crudos (pescados, carne, frutas y hortalizas) se deben limpiar frecuentemente durante el día, y después de cada interrupción o cuando se cambie de un producto alimenticio a otro.

- El menaje se debe lavar cada vez que se utilice.

- El secado del menaje se debe realizar con paños limpios o con papel desechable.

- La lencería se debe lavar después de su uso. Si la ropa del personal se lava en las mismas instalaciones que el resto de la lencería (manteles y cubre manteles) ésta se realizará siempre por separado.

7.11.4. Almacenamiento de sustancias químicas de limpieza y desinfección en las Áreas de Servicios de Alimentos

- Se debe destinar un área única y exclusivamente para el almacenamiento de sustancias químicas utilizadas para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios, así como para guardar los elementos de higiene del área.
- Se debe mantener el área limpia y aireada.
- Los productos deben estar debidamente ordenados y etiquetados.
- No se deben usar embalajes vacíos de alimentos para almacenar químicos así como tampoco se puede almacenar alimentos en envases vacíos de productos químicos.
- Los productos químicos deben ser mantenidos en sus envases originales y en caso que se requiera transferirlos a otro envase, es necesario etiquetar los nuevos envases y escribir las advertencias del fabricante sobre su uso.

7.12. Limpieza y Desinfección de Laboratorios

La limpieza y desinfección de laboratorios deberá realizarse diariamente, al menos una vez por día se deberán limpiar los pisos y las superficies horizontales de trabajo. Otras superficies (estantes, techos, vidrios, paredes) se limpiarán semanalmente de acuerdo a lo establecido en este programa.

<u>Materiales</u>

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.

- Cepillo (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de laboratorio capacitado y entrenado para el proceso de Limpieza y Desinfección; con el apoyo de personal de servicios generales que de igual forma debe estar capacitado y entrenado para el proceso correspondiente.

- El Jefe de Laboratorios y el Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria y/o cada que se haga uso de las instalaciones y/o de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.

- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).

- No limpiar ni quitar el polvo de las mesas de trabajo sin autorización del personal del laboratorio.

- En caso de cualquier tipo de accidente, ruptura o derrame durante las labores de limpieza informar inmediatamente al jefe del laboratorio.

- Incluir en la limpieza diaria mesones y pocetas para el lavado de manos y material.

- Realizar limpieza diaria de equipos según la indicación del fabricante por el personal del laboratorio.

- Realizar limpieza de neveras periódicamente por el personal del laboratorio.

- Durante el procedimiento de limpieza, el personal debe tener mucho cuidado en no alterar la integridad de los envases y los materiales ya procesados.

- La limpieza y desinfección se llevará a cabo desde el área limpia hacia el área sucia, a fin de evitar la transferencia de contaminantes.

- Contar con utensilios de limpieza exclusivos para cada una de las áreas: sucia y limpia.

- El personal debe estar capacitado y entrenado para cumplir el proceso adecuado de limpieza.

- Efectuar los procedimientos de limpieza de manera exhaustiva, dando mayor énfasis a pisos y superficies donde la carga de suciedad y de microorganismos está más concentrada.

- Las paredes deben estar libres de manchas y salpicaduras, y serán limpiadas completamente cuando presenten suciedad.

- Los materiales para la limpieza deben colocarse en el carro móvil, en los pasillos.

- Nunca debe efectuarse el barrido en seco con escoba, pues se provoca el paso de microorganismos desde el suelo al aire, donde quedarán suspendidos por varios minutos hasta depositarse nuevamente en las superficies horizontales del área.

- No se recomienda el uso de aspiradores de aire por la razón expuesta anteriormente.

- Tampoco deben sacudirse los paños con polvo, ni deben limpiarse las superficies en seco.

- Para los pisos utilizar el barrido en seco: este consiste en pasar por el piso un barredor sintético ligeramente impregnado de una sustancia polarizada eléctricamente (efecto imán) que retendrá toda clase de partículas posibles portadoras de microbios. Esta técnica es una adaptación higiénica de la escoba y es ideal para evitar la dispersión de polvo en el ambiente.

  Con él se eliminará la suciedad que no está adherida al suelo, para posteriormente aplicar el método húmedo.

- Aplicación del método húmedo con la aplicación de spray en el suelo con la sustancia de limpieza y luego el desinfectante.

- Todos los estantes deben ser limpiados semanalmente con jabón líquido, se recomienda que sea de tipo hospitalario y un paño limpio, posteriormente aplicar desinfectante.

- Se utilizará un paño con desinfectante para limpiar el resto de superficies. Es importante recordar que para cada área se debe utilizar un paño limpio.

7.13. Limpieza y Desinfección de Áreas Asistenciales y/o de Servicios de Salud

Las áreas asistenciales y/o de servicios de salud en esta institución corresponden a los siguientes lugares: Odontología e Higiene Oral, Área de Primeros Auxilios, Consultorio Médico, Área de Fisioterapia, Consultorios de Psicología.

La limpieza y desinfección de estas áreas se debe realizar diariamente, al menos una vez por día se deberán limpiar los pisos y las superficies horizontales de trabajo. Otras superficies (techos, vidrios, paredes) se limpiarán de acuerdo a lo establecido en este programa.

Materiales

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal encargado de cada área asistencial y/o de servicio de salud entrenado para el proceso de Limpieza y Desinfección; con el apoyo de

personal de servicios generales que de igual forma debe estar capacitado y entrenado para el proceso correspondiente.

- El Jefe del área asistencial y el Jefe de Recursos Físicos-Servicios Generales respectivamente debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria y/o cada que se haga uso de las instalaciones y/o de acuerdo a inspección de control visual si se evidencia o no suciedad. Este proceso de Limpieza y desinfección debe ser las últimas áreas de higienización, para evitar contaminación de las otras áreas presentes en la institución.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.
- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).
- No limpiar ni quitar el polvo de las mesas de trabajo sin autorización del personal del área asistencial.
- En caso de cualquier tipo de accidente, ruptura o derrame durante las labores de limpieza informar inmediatamente al jefe del área asistencial.
- Realizar los procesos de limpieza para prevenir que los microorganismos contaminen las áreas asistenciales de salud, antes, durante y después de cada procedimiento, este proceso lo debe realizar el personal del área y al final de cada día por el personal de servicios generales.

- Antes de la primera atención que se encuentre programada, todas las superficies horizontales del área asistencial de salud tales como: muebles, lámparas cercanas al paciente y equipos, se deben limpiar y desinfectar en húmedo para retirar el polvo, con un paño limpio y libre de motas empapado en desinfectante de nivel intermedio; este proceso lo debe realizar el personal del área.

- Para la segunda atención en adelante, en los intervalos entre cada una de ellas hacer una limpieza del entorno del paciente: mesa de instrumental, lámparas, camilla y dispositivos de seguridad; este proceso lo debe realizar el personal del área.

- Incluir en la limpieza diaria mesones, camillas y pocetas para el lavado de manos y material, este proceso lo debe realizar el personal encargado del área asistencial.

- Realizar limpieza diaria de equipos según la indicación del fabricante de estos equipos, este proceso lo debe realizar el personal del área asistencial.

- Durante el procedimiento de limpieza, el personal debe tener mucho cuidado en no alterar la integridad de los envases y los materiales presentes en el área.

- Retirar todos los elementos desechables como batas, guantes, tapabocas, eyector, suministros abiertos y usados, entre otros que hayan sido utilizados para la atención del paciente después de que se haya retirado de la unidad y/o consultorio y depositarlos en el recipiente de residuos peligrosos.

- La limpieza de la camilla se inicia retirando la ropa de la misma, envolviéndola hacia el centro para evitar producir inhalaciones.

- Se recomienda limpiar la camilla con detergente líquido hospitalario, retirar con paño húmedo con agua y aplicar el desinfectante establecido.

- Incluir en la limpieza las sillas, accesorios, equipos médicos, superficies de alto contacto como las perillas de las puertas, interruptores de la luz, entre otros y continuar por último con el servicio sanitario y el piso.

- La limpieza y desinfección se llevará a cabo desde el área limpia hacia el área sucia, a fin de evitar la transferencia de contaminantes.

- Contar con utensilios de limpieza exclusivos para cada una de las áreas: sucia y limpia.

- El personal debe estar capacitado y entrenado para cumplir el proceso adecuado de limpieza.

- Efectuar los procedimientos de limpieza de manera exhaustiva, dando mayor énfasis a pisos y superficies donde la carga de suciedad y de microorganismos está más concentrada.

- Las paredes deben estar libres de manchas y salpicaduras, y serán limpiadas completamente cuando presenten suciedad.

- Los materiales para la limpieza deben colocarse en el carro móvil, en los pasillos.

- Nunca debe efectuarse el barrido en seco con escoba, pues se provoca el paso de microorganismos desde el suelo al aire, donde quedarán suspendidos por varios minutos hasta depositarse nuevamente en las superficies horizontales del área.

- No se recomienda el uso de aspiradores de aire por la razón expuesta anteriormente.

- Tampoco deben sacudirse los paños con polvo, ni deben limpiarse las superficies en seco.

- Para los pisos utilizar el barrido en seco: este consiste en pasar por el piso la mopa limpia pisos, ligeramente impregnado de una sustancia polarizada eléctricamente (efecto imán) que retendrá toda clase de partículas posibles portadoras de microbios. Esta técnica es una adaptación higiénica de la escoba y es ideal para evitar la dispersión de polvo en el ambiente.

  Con él se eliminará la suciedad que no está adherida al suelo, para posteriormente aplicar el método húmedo.

- Aplicación del método húmedo con la aplicación de spray en el suelo con la sustancia de limpieza y luego el desinfectante.

- Todos los estantes deben ser limpiados semanalmente con jabón líquido, se recomienda que sea de tipo hospitalario y un paño limpio, posteriormente aplicar desinfectante.

- Se utilizará un paño con desinfectante para limpiar el resto de superficies. Es importante recordar que para cada área se debe utilizar un paño limpio.

- Realizar limpieza y desinfección Terminal de las áreas asistenciales cada 8 días incluyendo:

  - ✓ Lámparas.
  - ✓ Muebles con ruedas y rodachines.
  - ✓ Manijas de gabinetes y botones.
  - ✓ Áreas de papelería.

- ✓ Equipos fijos e instalados en el techo.
- ✓ Equipos de ventilación.
- ✓ Armarios, estantes, gabinetes, repisas.
- ✓ Techos, paredes.
- ✓ Relojes.

7.13.1. Delimitación de Áreas

Es la señalización que se hace para delimitar las diferentes zonas de las áreas asistenciales de prestación de servicios de salud, con el fin, de restringir el acceso del personal, los pacientes y los visitantes, y así reducir el número de gérmenes, bacterias y virus que ingresan a estas áreas a través de las personas. Todo personal que ingrese específicamente a estos lugares de la institución, deberá circular de acuerdo con la señalización y normas establecidas; sobretodo realizar la higiene de manos respectiva.

Por tal motivo, es necesario señalizar de forma clara las zonas de tráfico, para facilitar el movimiento de los pacientes y del personal dentro, a través o fuera de los espacios definidos en las diferentes áreas asistenciales de la institución de la siguiente manera:

- No Restringida - color Verde.
- Semi-Restringida – color Amarillo.
- Restringida – color Rojo.

<u>Área no Restringida (Color Verde):</u> Esta área incluye un punto central de control establecido para realizar la documentación de los pacientes, relación de personal, relación de los materiales y todo tipo de actividades administrativas. En esta área se permiten trajes de calle y la circulación no está limitada.

Área Semi-Restringida (Color Amarillo): Esta zona incluye las áreas de apoyo donde se encuentra el almacenamiento de suministros limpios y estériles, áreas de trabajo para guardar y procesar instrumentos. La circulación en esta área debe ser limitada y solo tiene acceso el personal directamente del área, visitantes y pacientes autorizados.

Área Restringida (Color Rojo): en esta área se encuentran las zonas donde se realizan y/o ejecutan los diferentes procedimientos de atención en salud tales como: odontología e higiene oral, atención médica general revisión física del paciente, primeros auxilios atención paciente revisión física, Fisioterapia revisión física del paciente y las áreas de lavado de manos del personal. Es obligatorio el uso de vestido antifluido, tapabocas, gorro, bata, y todos los elementos de protección de acuerdo a la atención respectiva que se vaya a realizar cuando se dé inicio al procedimiento.

7.14. Limpieza y Desinfección Instrumental de atención en Salud - Equipo Médico

Materiales

- Cepillo pequeño (en caso de ser necesario para retirar manchas o material adheridos en alguna superficie).
- Bandeja para lavado de instrumental pequeño y piezas sueltas.
- Detergente líquido hospitalario.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).

Responsable

- Personal encargado de cada área asistencial y/o de servicio de salud entrenado para el proceso de Limpieza y Desinfección.

- El Jefe del área asistencial debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria y de inmediato cada que se haga uso del instrumental y de los equipos respectivos.

Tener en cuenta las recomendaciones establecidas por el fabricante del instrumental y de los equipos.

Procesos

Los fabricantes de los equipos médicos deben brindar instrucciones de cuidado y mantenimiento específicos para cada equipo, estas instrucciones deben incluir información sobre:

- La compatibilidad del equipo con los germicidas químicos.
- Si el equipo es resistente al agua o si se puede sumergir con seguridad para su limpieza.
- Métodos de limpieza y desinfección ya establecidos.

Solo en ausencia de instrucciones del fabricante, los elementos no críticos generalmente solamente requieren de limpieza con un detergente líquido de uso hospitalario seguida por el proceso de desinfección, dependiendo de la naturaleza y grado de la contaminación. Se deben tener precauciones de como apagar el equipo previo a la limpieza y desinfección y no aplicar sustancias químicas directamente a la parte eléctrica del equipo y los teclados.

7.15. Limpieza y Desinfección de Servicios Sanitarios de Áreas Asistenciales y/o de Servicios de Salud

Materiales

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo de mango largo (para limpieza y desinfección del sanitario).
- Cepillo tipo escoba (para limpieza y desinfección de pisos).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales que de igual forma debe estar capacitado y entrenado para el proceso correspondiente.

- El Jefe del área asistencial y el Jefe de Recursos Físicos-Servicios Generales respectivamente debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria, además durante la jornada laboral se realizaran rutinas e inspección visual por cada baño verificando el estado en el que se encuentran y si es necesario de una limpieza adicional, ya que estas zonas requieren de una revisión constante durante el día.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.
- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).
- Retirar del recipiente de residuos la bolsa y cerrarla; posteriormente lavar, secar el recipiente y colocarle nuevamente la bolsa indicada.
- El proceso de limpieza se inicia con el lavado de las paredes, seguido el lavamanos, luego el recipiente de jabón y se continua con las perillas de la puerta.
- El espejo se limpia con un paño húmedo y se deja seco.
- Antes de iniciar el lavado del sanitario se recomienda vaciar el agua del tanque al menos una vez.
- Aplicar detergente, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. Continuar con la limpieza de la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo, se enjuaga y posteriormente se debe aplicar la solución desinfectante con una paño para este fin. Al finalizar soltar nuevamente el tanque, y secar la parte exterior del sanitario.
- Aplicar detergente, por todas las superficies del orinal, iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. Continuar con la limpieza de la parte interior del orinal con un cepillo de mango largo, se enjuaga y posteriormente se debe aplicar la solución desinfectante con una paño para este fin. Enjuagar y secar la parte exterior del orinal.

- El piso se lava con un cepillo y solución detergente, posteriormente se enjuaga y se trapea para retirar el detergente. Luego con otro trapero se aplica solución desinfectante.

- Al finalizar el proceso d limpieza y desinfección se verifica que los drenajes (sifones) se encuentren despejados.

- Se coloca la dotación del baño: jabón, papel higiénico, toallas de papel.

7.16. Limpieza y Desinfección en caso de Derrames de Sangre, Vómitos y/o Fluidos Corporales

Materiales

- Señalización de Peligro Riesgo Biológico.
- Guantes Industriales.
- Tapabocas.
- Gafas de Seguridad Antiparras.
- Delantal.
- Botas de caucho.
- Cinta de acordonamiento.
- Paños para limpieza o Toallas de papel desechables.
- Kit para derrames Biológicos.
- Bolsas rojas para residuos peligrosos-biosanitarios.
- Recipiente de Residuos Peligrosos –Biosanitario más cercano.
- Aserrín.
- Sustancias Gelificantes.
- Sustancias Solidificantes.
- Mopa limpia pisos.

- Escoba.
- Recogedor.
- Trapeador.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).

Responsable

- Personal de servicios generales que de igual forma debe estar capacitado y entrenado para el proceso correspondiente.

- El Jefe del área asistencial y el Jefe de Recursos Físicos-Servicios Generales respectivamente debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Procesos

Las medidas para limpiar, desinfectar derrames de sangre y otros fluidos corporales difieren con base en el contexto en el cual ocurren y el volumen del derrame. En áreas asistenciales y/o de servicios de salud como odontología e higiene oral, medicina general, primeros auxilios básicos, fisioterapia, como también en los laboratorios de ciencias básicas, los colaboradores pueden manejar pequeños derrames como salpicaduras con una limpieza y desinfección utilizando un germicida de nivel intermedio.

En otra situación donde los derrames contengan grandes cantidades de sangre y otros fluidos corporales, los encargados del proceso de Limpieza y Desinfección que en esta ocasión es el área de Servicios Generales y que deben estar capacitados en el proceso; primero deben remover el material orgánico visible con material absorbente como: toallas de papel desechables que deben desecharse inmediatamente en una bolsa de color rojo y posterior en el recipiente de residuos

peligrosos-biosanitarios; luego limpiar y descontaminar el área, teniendo en cuenta los siguientes procedimientos y recomendaciones:

- Notificar de inmediato el accidente o emergencia al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución.

- Si la persona o personas presentan heridas o lesiones de gravedad, notificar de inmediato a los organismos de socorro – ambulancia de la ciudad.

- Señalizar el área y restringir el paso con una cinta de acordonamiento; si en ese momento no se dispone de estos elementos de prevención, se debe buscar algún objeto visible que evite el ingreso o tránsito del personal no autorizado.

- Usar los elementos de protección personal necesarios: guantes industriales, tapabocas, bata, gafas de seguridad con antiparras, botas de caucho y otros en caso que se estime conveniente según el caso presentado.

- Si el derrame es líquido, se debe limpiar haciendo uso del Kit de derrames Biológicos; en caso de que en el lugar de la emergencia no se cuente con esta herramienta, utilizar papel u otro material absorbente como aserrín o sustancias gelificantes o solidificantes.

- Aplicar el desinfectante comenzando por el margen exterior de la zona afectada por el derrame y avanzando hacia el centro.

- Transcurridos unos 30 minutos, retirar los materiales.

- Si hay vidrios rotos u otros objetos punzantes contaminados con sangre u otro fluido corporal, o material orgánico, se deben recoger con un recogedor o un trozo de cartón rígido, nunca con las manos y depositarlos en un envase resistente a las perforaciones para su eliminación.

- Los residuos de materiales contaminados deben ser dispuestos como residuos peligrosos, primero en bolsa roja señalizada o demarcada y luego en el recipiente rojo de residuos peligrosos - biosanitarios.

- Limpiar y desinfectar la zona afectada por el derrame; si es necesario repetir las veces que se requiera.

- Los elementos de aseo utilizados como traperos, escoba y recogedor se deben dejar en hipoclorito de sodio a 5000 ppm durante 30 minutos u otro desinfectante de nivel intermedio y posteriormente lavar.

7.17. Limpieza y Desinfección de Servicios Sanitarios Públicos

Materiales

- Paños para limpieza.
- Mopa limpia pisos.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo de mango largo (para limpieza y desinfección del sanitario).
- Cepillo tipo escoba (para limpieza y desinfección de pisos).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores.

Responsable

- Personal de servicios generales que de igual forma debe estar capacitado y entrenado para el proceso correspondiente.

- El Jefe de Recursos Físicos-Servicios Generales respectivamente debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria, además durante la jornada laboral se realizaran rutinas e inspección visual por cada baño verificando el estado en el que se encuentran y si es necesario de una limpieza adicional, ya que estas zonas requieren de una revisión constante durante el día.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.
- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).
- Retirar del recipiente de residuos la bolsa y cerrarla; posteriormente lavar, secar el recipiente y colocarle nuevamente la bolsa indicada.
- El proceso de limpieza se inicia con el lavado de las paredes, seguido el lavamanos, luego el recipiente de jabón y se continua con las perillas de la puerta.
- El espejo se limpia con un paño húmedo y se deja seco.
- Antes de iniciar el lavado del sanitario se recomienda vaciar el agua del tanque al menos una vez.
- Aplicar detergente, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. Continuar con la limpieza de la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo,

se enjuaga y posteriormente se debe aplicar la solución desinfectante con una paño para este fin. Al finalizar soltar nuevamente el tanque, y secar la parte exterior del sanitario.

- Aplicar detergente, por todas las superficies del orinal, iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. Continuar con la limpieza de la parte interior del orinal con un cepillo de mango largo, se enjuaga y posteriormente se debe aplicar la solución desinfectante con una paño para este fin. Enjuagar y secar la parte exterior del orinal.

- El piso se lava con un cepillo y solución detergente, posteriormente se enjuaga y se trapea para retirar el detergente. Luego con otro trapero se aplica solución desinfectante.

- Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección se verifica que los drenajes (sifones) se encuentren despejados.

- Se coloca la dotación del baño: jabón, papel higiénico, toallas de papel.

7.18. Recolección de Residuos

La recolección de los residuos se realizará de acuerdo a las rutas internas, donde el personal asignado realizará la actividad de vaciado de cada uno de los puntos ecológicos y de recipientes instalados en las diferentes áreas de la institución, empezando desde los pisos superiores hacia los inferiores y culminando con la recolección de residuos peligrosos, estos deben ser los últimos en ser recolectados.

<u>Materiales</u>

- Bolsas plásticas de acuerdo al código de colores para recolección de residuos.

- Carro de limpieza multifuncional que permita el transporte de los residuos y que sirva de barrera para la contaminación cruzada.

- Escoba (solo para recoger residuos que se encuentren fuera del recipiente).
- Recogedor.
- Esponja (para limpieza y desinfección del sanitario).
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Paño para el secado de los recipientes pequeños.
- Tapabocas que permita tener una barrera respiratoria.
- Guantes industriales calibre 35.
- Botas antideslizantes.
- Peto anti-fluidos.

Responsable

- Personal de servicios generales que debe estar capacitado y entrenado para el proceso correspondiente.

- El Jefe de Recursos Físicos-Servicios Generales respectivamente debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria, además durante la jornada laboral se realizarán rutinas de inspección visual verificando el estado en el que se encuentran los recipientes y si es necesario de una recolección adicional.

Procesos

- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada proceso que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).

- Retirar del recipiente de residuos la bolsa y cerrarla; posteriormente lavar, secar el recipiente y colocarle nuevamente la bolsa indicada.

- Una vez terminadas las rutas de recolección se procederá al proceso de limpieza y desinfección de todos los elementos de protección personal.

Para la recolección de los residuos sanitarios se establecerán rutas internas selectivas con el fin de reducir los riesgos de contaminación cruzada; este tipo de residuos serán retirados por las personas asignadas para la labor de servicios sanitarios con las siguientes indicaciones:

- Debe ser cerrada la bolsa antes de salir del baño y ser introducida en la segunda bolsa que se está utilizando para el almacenamiento durante el recorrido de residuos no aprovechables de baños.

- Cada vez que se realice esta actividad se debe limpiar y desinfectar el recipiente para posterior reemplazo de la bolsa.

- El personal de servicios generales contará con un contenedor de residuos no aprovechables portátil que le permitirá transportar los residuos aislados con la barrera de protección del contenedor con el fin de prevenir la contaminación cruzada.

- Los residuos no aprovechables generados en la ruta de recolección selectiva de baños se llevarán directamente al centro de almacenamiento temporal de residuos en el cual se contará con los contenedores de almacenamiento para posterior entrega al operador del servicio de aseo como residuos no aprovechables.

- Una vez terminadas las rutas de recolección se procederá al proceso de limpieza y desinfección de todos los elementos de protección personal.

7.19. Limpieza y desinfección de Cuartos de Aseo

Materiales

- Paños para limpieza.
- Escoba (solo para recoger con un pequeño barrido los residuos acumulados).
- Recogedor.
- Trapeador.
- Cepillo de mango largo.
- Cepillo tipo escoba (para limpieza y desinfección de pisos).
- Balde o escurridor de trapeadores.
- Detergente.
- Desinfectante ya preparado y listo para usar (Ver Tabla 8 y Tabla 9).
- Bolsa para Residuos de acuerdo al código de colores en caso de ser necesario.

Responsable

- Personal de servicios generales que de igual forma debe estar capacitado y entrenado para el proceso correspondiente.

- El Jefe de Recursos Físicos-Servicios Generales respectivamente debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Se debe realizar Limpieza y Desinfección Rutinaria; es decir diaria.

Procesos

- Colocar las señalizaciones de seguridad requeridas para el proceso de aseo.
- Usar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea de limpieza que se vaya a realizar (Ver Tabla 6).
- Se debe disponer de cuartos con poceta o unidades para lavado de implementos de aseo y espacio suficiente para la ubicación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito.
- Se requiere tener estantes o muebles para el almacenamiento de los implementos, sobre todo las sustancias químicas de aseo; detergentes, desinfectantes, aromatizantes, ceras, entre otros y un medio que facilite el secado de los paños de limpieza y guantes.
- En este proceso de limpieza y desinfección se deben incluir los implementos de aseo como lo son los carros de limpieza multifuncional, medidores, traperos, escobas, cepillos, recogedores, baldes, guantes, entre otros. Para cada elemento de limpieza se debe establecer el tiempo de rotación y llevar registro para el control de los mismos.

7.20. Almacenamiento de Utensilios de Aseo

Al terminar todo el proceso de limpieza y desinfección de la institución, establecido durante la jornada laboral, todos los utensilios tales como escobas, traperos, mopa (s) limpia pisos, carro (s) de limpieza multifuncional, recogedores, baldes, toallas, paños entre otros, deben ser limpiados y desinfectados con solución de hipoclorito de sodio, para posterior almacenamiento en el cuarto de aseo que debe de estar limpio y seco.

Responsable

- Personal de servicios generales que de igual forma debe estar capacitado y entrenado para el proceso correspondiente.

- El Jefe de Recursos Físicos-Servicios Generales respectivamente debe verificar la eficiencia del procedimiento.

Frecuencia

Proceso Rutinaria; es decir diaria al terminar todo el proceso de Limpieza y Desinfección.

7.21. Limpieza y Desinfección de Manos

Este procedimiento debe ser promovido y desarrollado por toda la comunidad en general de la institución, docentes, administrativos, directivos, personal de servicios generales, población estudiantil, entre otros, durante la jornada laboral y la jornada educativa, cada vez que se use el servicio sanitario, cada vez que cambien de actividad, cada vez que manipulen residuos o la tapa del recipiente de los residuos y siempre que se considere necesario.

Materiales

- Jabón desinfectante para manos.
- Lavamanos.
- Secador automático o toallas desechables.

Responsable

Toda la comunidad en general de la institución.

Procesos

- Mantener las uñas limpias.
- Muy recomendable realizar controles médicos generales.
- Enjuagar las manos y si es posible también el antebrazo con suficiente agua.
- Aplicar una dosificación de jabón antibacterial.
- Frotar el jabón durante 1 minuto en la palma de la mano hasta hacer espuma, asegurar que la espuma tenga contacto con toda el área de la mano, entre los dedos y el antebrazo.
- Abrir o accionar el grifo del lavamanos y enjuagar con abundante agua.
- Secar las manos con ayuda de una toalla de papel o con aire proveniente de un secador de manos; procedidamente cerrar el grifo con la toalla y depositarlo en el recipiente respectivo.

Imagen 1. Procedimiento Lavado de Manos

Imagen Procedimiento Lavado de Manos. Fuente Ministerio de Salud

Tabla 11. Algunos Productos de Limpieza y Desinfección

DETERGENTE	
Nombre Comercial	Detergente líquido industrial Quimpo
Ingrediente Activo	Tensoactivos Aniónicos
Propiedades Físico - Químicas	Con olor característico, sustancias activas que diluyen la suciedad y la atrapan para ser retiradas.
Presentación Comercial	Galón x 5 litros
Precauciones	Puede ser nocivo si se ingiere. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua. En caso de ingestión induzca el vómito, tome agua y acuda al médico. Tratamiento sintomático. Suspenda su uso si observa alguna reacción desfavorable.
Usos	Usado como agente limpiador y desengrasante.
Instrucciones	Humedezca la superficie a limpiar, aplique limpiador, frote y enjuague con abundante agua.
Almacenamiento	Almacenes fuera del alcance de los niños, niñas y adolescentes; lugar fresco y seco, temperatura entre 15°C y 25°C.
Dosificación	Se dosifica de acuerdo al uso y la necesidad, directamente diluido en el agua.
DESINFECTANTE	
Nombre Comercial	Hipoclorito de Sodio Quimpo
Ingrediente Activo	Hipoclorito de Sodio
Propiedades Físico - Químicas	Líquido transparente rosáceo, olor característico a lejía, PH 3-1, propiedades desinfectantes, blanqueadoras, comportamiento corrosivo.
Presentación Comercial	Galón x 5 litros.
Precauciones	Altamente irritante, uso indispensable de guantes de caucho en su manipulación. En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese con abundante agua por 20 minutos.
Usos	Usado como agente blanqueador y desinfectante de amplio espectro.

Instrucciones	Prepare en un recipiente el agua como base de la solución desinfectante, adiciones el desinfectante requerido con base en la tabla 4 y/o tabla 7 de disolución, usando un recipiente previamente aforado como una tapa o una jeringa.
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y preferiblemente oscuro, ya que la luz podrí desestabilizarlo. No guarde soluciones desinfectantes preparadas por más de 2 días.
Concentración	15%
JABÓN DESINFECTANTE PARA MANOS	
Nombre Comercial	Jabón líquido para manos Quimpo
Ingrediente Activo	Tensoactivos Aniónicos
Concentración	2000 ppm
Propiedades Físico – Químicas	Líquido transparente, incoloro, inodoro pH (concentrado): 6.0 +/- 1.0; Punto de ebullición 100°C; Solubilidad en Agua 100%; Gravedad específica 1.0 – 1.1; Desinfectante 2,4,4, tricloro-2hidroxifenil éter.
Presentación Comercial	Galón x 5 litros
Precauciones	Es estable y no arde; Ingestión: esencialmente no tóxico, administre varios vasos de leche o agua para diluir; no induzca el vómito, en caso de malestar estomacal consulte al médico. Inhalación: no tóxico, la exposición prolongada al rocío concentrado durante la aplicación, puede causar irritación leve en las fosas nasales o en la garganta. Traslade a la persona afectada a un lugar donde hay aire fresco.
Usos	Limpiador y desinfectante para manos y cuerpo de amplio espectro contra bacterias gram positivas y gram negativas, incluso Staphylococcus Aureus y Escherichia coli.
Almacenamiento	Almacenar a temperatura ambiente.
Dosificación	Aplique directamente del dispensador.

8. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS					
Id.	**VERSIÓN**	**FECHA** (del cambio)	**DESCRIPCIÓN** (del cambio)	ELABORÓ y/o REVISÓ	APROBÓ
1	01	15/03/2024	Se crea el documento de programa de limpieza y desinfección	Liseth Alejandra Ante Vidal **Ingeniera Ambiental y Sanitaria**	Danilo Manziller Díaz Carmona **Rector**

9. BIBLIOGRAFÍA

- Colombia. INVIMA. Documento preliminar Manual de Preparación, uso y almacenamiento adecuado de los desinfectantes liberadores de cloro en los servicios de las IPS., 2011.

- Colombia. INVIMA. Documento preliminar Manual de Preparación, uso y almacenamiento adecuado de los desinfectantes liberadores de cloro en los servicios de las IPS., 2011.

- Convenio sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo. Ley 55 de 1993, Convenio 170. Congreso de Colombia. Colombia, D.C, 02 de Julio de 1993. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0055_1993.html

- Correa Ana Lucia. Escobar María Luisa. Gómez Carlos Ignacio. Limpieza y desinfección. Edición 1. Hospital Pablo Tobón Uribe; 2002.

- Miguel de Aquino, Roberto Rezk. Desinfección, desinfectantes, desinfectantes, limpieza. 1995.

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía de Limpieza y Desinfección. Bogotá, Colombia.

- Norma Técnica Colombiana 4672. Requisitos mínimos para la comercialización de desinfectantes de uso hospitalario de acuerdo a su indicación de uso.

- Norma Técnica Colombiana 925. Productos químicos para uso industrial Cloro Líquido.

- Organización Mundial de la Salud. Manual de bioseguridad en el laboratorio, tercera edición; 2005.

- Organización Panamericana de la Salud. Manual de esterilización para centros de salud; 2008.

- Organización Panamericana de la Salud. Manual de esterilización para centros de salud, 2008.

- Proyecto de acuerdo N° 071 de 2010. Por el cual se exige la instalación dentro de las áreas comunes en general, “Puntos Ecológicos”. Bogotá, D.C, 2010. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38899

- Resolución 01164 DE 2002, Ministerio del Medio Ambiente Colombia por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares.

- Secretaría Distrital de Salud; Dirección de Salud Pública. Limpieza y Desinfección de Equipos y Superficies Ambientales en Instituciones Prestadores de Servicios de Salud. Bogotá, Colombia, 2011.